Roamly

Agente de viagens com IA para jovens com orçamento limitado

Entrega 1: Elicitação

Investigação contextual, modelos de trabalho e primeira resposta de design

Requisitos e Especificações (MEI) / Métodos: Decidir o que Construir (MES)
Ano letivo 2026/2027

Equipa

Tiago Silva n.º XXXXXXXXXX
Gonçalo *(apelido)* n.º XXXXXXXXXX
Zé Pedro *(nome completo)* n.º XXXXXXXXXX

Universidade de Coimbra · Departamento de Engenharia Informática
21 de outubro de 2026

Resumo

Este documento corresponde à primeira entrega do projeto Roamly, um agente de viagens baseado em inteligência artificial para jovens com orçamento limitado. Relata a fase de elicitação, conduzida segundo o *Contextual Design* de Beyer e Holtzblatt [1]. Começa pelo planeamento da investigação contextual: foco do projeto, tipos de tarefa e papéis a entrevistar. Segue-se a recolha de dados em duas sessões: um agente de viagens de balcão (A0) e um jovem viajante que organiza uma viagem de grupo (U0). A partir dos registos e das notas de interpretação construíram-se os modelos de trabalho individuais, que depois foram consolidados num modelo de fluxo e num modelo cultural. O documento apresenta ainda o diagrama de afinidade, a primeira resposta de design (protótipo de baixa fidelidade), a sua avaliação heurística e o percurso cognitivo, uma reflexão crítica e o apêndice obrigatório sobre o uso de IA generativa.

Palavras-chave: elicitação de requisitos, *Contextual Design*, investigação contextual, modelos de trabalho, avaliação heurística, percurso cognitivo.

Índice

Resumo **1**

Lista de Figuras **3**

Lista de Tabelas **3**

1 Introdução **5**
1.1 O projeto Roamly . . . 5
1.2 Objetivos da entrega . . . 5
1.3 Correspondência com o enunciado . . . 5
1.4 Estrutura do documento . . . 5

2 Planeamento da investigação contextual **6**
2.1 Foco do projeto . . . 6
2.2 Tipo de projeto . . . 7
2.3 Situação de entrevista . . . 7
2.4 Quem entrevistar . . . 7

3 Recolha de dados **8**
3.1 Sessões realizadas . . . 8
3.2 Como os dados foram registados . . . 9
3.3 Sessões de interpretação . . . 9
3.4 Principais observações . . . 9

4 Modelos de trabalho individuais **10**
4.1 Convenções comuns . . . 10
4.2 Modelos de fluxo . . . 10
4.2.1 Fluxo de A0: agente de balcão . . . 10
4.2.2 Fluxo de U0: viajante organizador(a) . . . 10
4.3 Modelos culturais . . . 13
4.3.1 Cultural de A0 . . . 13
4.3.2 Cultural de U0 . . . 14
4.4 Modelos de sequência . . . 15
4.5 Modelos de artefacto . . . 15
4.6 Modelos físicos . . . 15

5 Consolidação dos modelos **15**
5.1 Fluxo consolidado . . . 15
5.2 Cultural consolidado . . . 17
5.3 Restantes modelos consolidados . . . 19
5.4 Implicações para o design . . . 19

6 Diagrama de afinidade **20**

7 Resposta de design: protótipo de baixa fidelidade **20**

8 Avaliação do protótipo **20**
8.1 Avaliação heurística . . . 20
8.2 Percurso cognitivo . . . 22

9 Reflexão crítica **22**

10 Conclusões e próximos passos **23**

Referências **23**

Apêndice A Notas de campo **24**
A.1 Sessão A0: agente de viagens de balcão 25
A.2 Sessão U0: jovem viajante 29

Apêndice B Modelos em página inteira **33**

Apêndice C Uso de IA generativa **40**
C.1 Onde foi usada 40
C.2 Exemplo do que a IA errou 40

Apêndice D Organização da equipa **41**

Apêndice E Hipóteses de produto **41**

Lista de Figuras

1 Modelo de fluxo de A0 (agente de viagens de balcão). 11
2 Modelo de fluxo de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo). 12
3 Modelo cultural de A0 (agente de viagens de balcão). 13
4 Modelo cultural de U0 (viajante organizador). 14
5 Modelo de fluxo consolidado (A0 e U0). 16
6 Modelo cultural consolidado (A0 e U0). 18
7 Modelo de fluxo de A0 (página inteira). 34
8 Modelo de fluxo de U0 (página inteira). 35
9 Modelo de fluxo consolidado (página inteira). 36
10 Modelo cultural de A0 (página inteira). 37
11 Modelo cultural de U0 (página inteira). 38
12 Modelo cultural consolidado (página inteira). 39

Lista de Tabelas

1 Correspondência entre o enunciado da Entrega 1 e este relatório. 5
2 Perguntas para alargar o foco do projeto. 6
3 Tipos de tarefa e técnicas de entrevista. 7
4 Papéis a entrevistar: plano e execução. 8
5 Resumo das sessões de investigação contextual. 8
6 Siglas usadas nos registos e nos modelos. 9
7 *Breakdowns* do modelo de fluxo de A0. 10
8 *Breakdowns* do modelo de fluxo de U0. 11
9 *Breakdowns* do modelo cultural de A0. 14
10 *Breakdowns* do modelo cultural de U0. 15
11 Papéis do fluxo consolidado. Azul: viajante; laranja: agente; branco: não entrevistado. 17
12 Agrupamento dos influenciadores na consolidação cultural. 18
13 Dos *breakdowns* às hipóteses de produto. 19
14 Ecrãs do protótipo e a sua justificação. 20
15 Quem construiu e quem avaliou. 21
16 Resumo da avaliação heurística por heurística. 21

17 Problemas encontrados na avaliação heurística. 21
18 Definição do percurso cognitivo. 22
19 Percurso cognitivo, passo a passo. 22
20 Documentos de notas de campo incluídos neste apêndice. 24
21 Modelos incluídos neste apêndice. 33
22 Uso de IA generativa nesta entrega. 40
23 Donos e suplentes de cada modelo. 41
24 Rotação de papéis nas sessões de interpretação. 41
25 Hipóteses de produto e a evidência de campo que as sustenta. 43

1 Introdução

1.1 O projeto Roamly

O Roamly é um agente de viagens baseado em inteligência artificial, pensado sobretudo para jovens com orçamentos limitados. As plataformas atuais estão fragmentadas: obrigam o utilizador a escolher primeiro um destino e a pesquisar à parte voos, alojamento e atividades. O Roamly quer combinar estas opções automaticamente, a partir do orçamento, das datas, dos interesses e da flexibilidade de cada pessoa, e propor um itinerário personalizado e acessível.

Antes de decidir o que construir, é preciso perceber como esse trabalho já é feito hoje. Os jovens já planeiam viagens baratas, com abas abertas, folhas de cálculo, capturas de ecrã e grupos de mensagens. Os agentes de viagens já fazem, ao balcão, parte do que o Roamly quer automatizar. Esta entrega estuda esse trabalho atual.

1.2 Objetivos da entrega

Seguindo o plano da UC, a Entrega 1 tem por objetivo:

1. conduzir pelo menos duas sessões de investigação contextual com utilizadores representativos e registar as notas de campo;
2. interpretar essas sessões e produzir os modelos de trabalho segundo a notação de Beyer e Holtzblatt, consolidando-os;
3. organizar os dados num diagrama de afinidade;
4. exprimir uma primeira resposta de design num protótipo de baixa fidelidade ou *storyboard*;
5. avaliar essa resposta com uma avaliação heurística (as dez heurísticas de Nielsen) e um percurso cognitivo, conduzidos por um elemento que não a construiu;
6. refletir sobre as diferenças entre as duas avaliações e documentar o uso de IA generativa.

1.3 Correspondência com o enunciado

A Tabela 1 indica onde cada elemento pedido no enunciado está neste relatório e quem é o responsável.

N.º	Elemento pedido no enunciado	Onde está	Responsável
1	Notas de campo e conjunto consolidado de modelos de trabalho (fluxo, sequência e pelo menos um de artefacto, cultural ou físico)	Secções 3, 4 e 5; Apêndices A e B	Equipa (fluxo e cultural: Tiago)
2	Diagrama de afinidade que consolida as sessões	Secção 6	*a definir*
3	Protótipo de baixa fidelidade ou *storyboard*	Secção 7	*a definir*
4	Avaliação heurística e percurso cognitivo, por quem não construiu o protótipo	Secção 8	*a definir*
5	Reflexão de uma página: onde e porquê as duas avaliações discordaram	Secção 9	Equipa
6	Apêndice de uso de IA, com um exemplo do que a IA errou	Apêndice C	Equipa

Tabela 1: Correspondência entre o enunciado da Entrega 1 e este relatório.

1.4 Estrutura do documento

A Secção 2 descreve o planeamento da investigação contextual. A Secção 3 apresenta as sessões realizadas e a forma como foram registadas. A Secção 4 apresenta os modelos de trabalho individuais e a Secção 5 a sua consolidação. As Secções 6 a 8 tratam do diagrama de afinidade, do

protótipo e da sua avaliação. A Secção 9 contém a reflexão crítica e a Secção 10 fecha com as conclusões e os próximos passos. Os anexos reúnem as notas de campo completas, os modelos em tamanho integral, o apêndice de uso de IA, a organização da equipa e as hipóteses de produto que os dados sustentam.

2 Planeamento da investigação contextual

O planeamento seguiu o Capítulo 4 de *Contextual Design* [1], que propõe quatro passos: definir o foco, desenhar a investigação segundo o tipo de projeto, escolher a situação de entrevista adequada a cada tipo de tarefa e decidir quem entrevistar.

2.1 Foco do projeto

Os projetos tendem a definir-se pela solução que vão entregar, neste caso «um agente de viagens baseado em IA». Para saber quem entrevistar e o que observar, essa descrição tem de passar a descrever o **trabalho** que o sistema vai apoiar. Esse trabalho não é «usar uma aplicação de viagens». É todo o processo por que passa um jovem desde a vontade de viajar até voltar a casa com as contas acertadas.

Declaração de foco

Como é que jovens com pouco dinheiro decidem para onde ir, descobrem e comparam opções, juntam as peças (transporte, dormida, atividades) dentro de um orçamento, combinam com quem vai e ajustam a viagem quando algo muda.

A declaração usa linguagem simples de propósito: «juntar as peças» e não «agregação de serviços». Palavras simples levam o entrevistador a reparar num leque mais largo de comportamentos. A Tabela 2 alarga o foco para lá da ferramenta.

Pergunta	Aplicação ao Roamly
Que trabalho vamos apoiar?	Inspiração, escolha de destino, definição de datas flexíveis, pesquisa de transporte e alojamento, atividades, cálculo do custo total, reserva, divisão de despesas, alterações e imprevistos.
Quem está envolvido?	O viajante, os amigos que vão, quem organiza pelo grupo, os pais (que financiam ou autorizam), quem já foi ao destino, criadores de conteúdo e assistentes de IA já usados como ajudantes informais.
Onde acontece fisicamente?	No telemóvel, em momentos soltos; no portátil, em sessões longas com muitas abas; em grupos de mensagens; presencialmente na faculdade ou no café.
Em que contexto cultural?	Viajar barato vale como competência e motivo de orgulho. Há desconfiança de pacotes e de custos escondidos, pressão para não ficar de fora e o peso da opinião dos pais.

Tabela 2: Perguntas para alargar o foco do projeto.

Trabalho análogo. O livro sugere estudar atividades com a mesma estrutura noutros domínios. A mais próxima é o **agente de viagens de balcão**, que faz hoje o papel que o Roamly quer ocupar. Isso justificou entrevistar um agente (A0). Outras metáforas registadas para entrevistas futuras: montar um PC com orçamento fixo, organizar um jantar de grupo em que alguém adianta o dinheiro e fazer compras de supermercado com orçamento.

2.2 Tipo de projeto

O Roamly cruza dois dos pontos de partida descritos no livro:

- **Produto conhecido.** Já existem comparadores de voos, sites de alojamento e de atividades, e o mercado já tem expectativas. É preciso observar jovens a usar estas ferramentas, registar o que atrapalha (taxas que só aparecem no fim, datas fixas, resultados separados por serviço) e procurar necessidades que ninguém reconheceu.
- **Nova tecnologia (agente de IA).** O análogo de um agente de IA é um agente humano, ou o amigo que «trata de tudo». Muitos jovens já pedem roteiros a assistentes de IA, e interessa ver o que fazem a seguir e onde deixam de confiar.

Princípio orientador

«Todo o trabalho já está a ser feito de alguma forma.» É esse trabalho atual que estudamos, e estudá-lo não impede a inovação.

2.3 Situação de entrevista

Planear uma viagem não é uma tarefa única e contínua. Mistura vários tipos de tarefa, e cada um exige uma técnica diferente (Tabela 3).

Tipo de tarefa	**No planeamento de uma viagem**	**Técnica**
Normal	Uma sessão de pesquisa no portátil.	Entrevista contextual com quem está a planear uma viagem real.
Intermitente	Ver um preço num intervalo, receber um link de um amigo.	Criar um rasto (capturas e notas durante 1–2 semanas) e fazer um relato retrospetivo.
Extremamente longa	O planeamento pode durar semanas.	*Work walkthrough* de uma viagem já planeada, guiado pelos artefactos.
Interna (decisão)	«Vale a pena pagar mais 30 € por um voo direto?»	Criar o evento: pedir que planeie à nossa frente e interromper para propor interpretações.
Não interrompível	Discussão do grupo ao vivo ou por mensagens.	Não intervir; rever depois o histórico com o participante.

Tabela 3: Tipos de tarefa e técnicas de entrevista.

Cada entrevista segue o modelo mestre–aprendiz em quatro fases: **conversa convencional** (perfil e opinião geral, que não entra nos modelos sem caso concreto), **transição** (explicar as regras), **entrevista contextual** (observar, perguntar, manter tudo concreto) e **fecho** (resumir e deixar o participante corrigir).

2.4 Quem entrevistar

O livro recomenda 2–3 pessoas por papel e diversidade na forma de trabalhar, mais do que em segmentos demográficos. A Tabela 4 mostra o plano e o que foi cumprido nesta entrega.

As duas sessões realizadas cumprem o mínimo do enunciado e cobrem os dois lados do problema: quem planeia a viagem (U0) e quem faz hoje esse trabalho profissionalmente (A0). Os restantes papéis ficam para as próximas iterações.

Papel	Descrição	Previsto	Feito
Organizador(a)	Planeia pelo grupo, adianta o dinheiro e cobra aos outros.	3	1 (U0)
Quem vai atrás	Participa no grupo, vota e paga a sua parte, mas não pesquisa.	2	–
Viajante solo	Decide tudo sozinho(a), com mais flexibilidade de datas.	3	–
Caçador(a) de promoções	Parte do preço e não do destino.	2	(traços em U0)
Erasmus / interrail	Viagens com várias paragens a partir de outra cidade.	2	–
Financiador(a)	Pai ou mãe que paga ou autoriza.	1–2	–
Agente de viagens	Domínio da metáfora: faz hoje o que o Roamly quer fazer.	1–2	1 (A0)
Total		**14–16**	**2**

Tabela 4: Papéis a entrevistar: plano e execução.

3 Recolha de dados

3.1 Sessões realizadas

Foram realizadas duas sessões de investigação contextual. A Tabela 5 resume cada uma. As notas de campo completas estão no Apêndice A.

	A0: agente de viagens	U0: jovem viajante
Papel	Agente de balcão, 12 anos na mesma agência.	Organizador(a) do grupo, com traços de caçador(a) de promoções.
Perfil	–	20 anos, estudante do 2.º ano, sem aeroporto na cidade; mesada e explicações; cartão de débito, sem crédito.
Tema	Preocupações com a IA e impacto no negócio.	Viagem de 4 noites com 2 amigos, limite de 300 € por pessoa.
Tipo de tarefa	Normal: manhã de trabalho observada ao balcão, com relatos de casos concretos.	Longa e intermitente: *work walkthrough* da viagem já planeada, com U0 a mostrar e refazer os passos.
Local e duração	Na agência, 11 h15–12 h (≈10 min de conversa, ≈35 min de observação).	No quarto de U0, com portátil e telemóvel; ≈1 h45.
Registo	Transcrição do conteúdo necessário, com consentimento; sem fotos.	Transcrição do conteúdo necessário, com consentimento; sem capturas de ecrã.
Registos produzidos	AE01–AE08 (7 observados, 1 relato)	UE01–UE19 (8 observados, 11 relatos)
Notas de interpretação	A0-01–A0-15	U0-01–U0-21

Tabela 5: Resumo das sessões de investigação contextual.

3.2 Como os dados foram registados

Cada sessão deu origem a um documento com a mesma estrutura: perfil e situação da entrevista, conversa convencional, registos da entrevista contextual por ordem cronológica, fecho validado com o participante e notas da sessão de interpretação. A Tabela 6 resume as siglas usadas.

Sigla	Significado
AE01, UE01…	Registo da entrevista ao agente (AE) ou ao viajante (UE)
A0-01, U0-01…	Nota da sessão de interpretação do caso A0 ou U0
O	Observado: o entrevistador viu, ou o participante mostrou ou refez o passo durante a entrevista
R	Relato de um caso concreto, sem demonstração
F/OP	Fala geral ou opinião sem caso concreto; contextualiza mas não entra nos modelos
OBS, INS, CUL, Q, BD	Tipos de nota: observação, *insight*, influência cultural, pergunta por esclarecer, *breakdown*
↯	*Breakdown*: falha ou atrito no trabalho

Tabela 6: Siglas usadas nos registos e nos modelos.

Regras de registo. Só entra nos modelos o que foi observado ou contado como caso concreto. Frases gerais («normalmente comparo uns três sites») ficam como contexto. Os registos não têm nomes de pessoas, instituições ou cidade de origem; os amigos de U0 aparecem como «Amigo A» e «Amigo B». A pedido da agência, alguns pormenores sobre o software que A0 usa foram assumidos pela equipa, para não divulgar o seu funcionamento.

3.3 Sessões de interpretação

Cada entrevista foi interpretada pela equipa numa sessão própria, com os papéis do Capítulo 7 do livro: o entrevistador conta a sessão pela ordem em que aconteceu e desenha o modelo físico; um modelador desenha o fluxo e o cultural; outro desenha as sequências e os artefactos. Os papéis rodaram entre as duas sessões (Apêndice D), para que ninguém modelasse sozinho a sua própria entrevista.

3.4 Principais observações

- **O custo real está espalhado e só aparece no fim.** U0 copia preços à mão de vários sites para uma folha de cálculo e só no pagamento descobre a bagagem de porão (+34 €) (UE06, UE07). O voo mais barato exigia chegar ao aeroporto de madrugada, sem transporte (UE04).
- **A decisão em grupo é lenta e o preço muda entretanto.** Dois dias sem resposta e o voo subiu 19 € (UE08). O grupo não abre a folha partilhada e pede «print» (UE17).
- **O organizador acaba por ser o banco do grupo.** U0 paga o voo dos três e cobra depois; um amigo só paga no fim do mês (UE15, UE16).
- **A IA é usada, mas não é de confiança.** U0 pede um roteiro ao ChatGPT e verifica-o no mapa (UE10). A0 teme uma IA que «parece certa e não é» e um supervisor que acha que ela o substitui (fecho de A0).
- **O agente acrescenta valor onde o planeamento do cliente falha.** A0 pergunta «o que não abdicam» e mostra que o roteiro do casal é inviável (AE03, AE04), mas o cliente sai para «comparar online» (AE06) e recusa a taxa de serviço porque «o site não cobra» (AE07).
- **O agente perde tempo a copiar dados entre sistemas** (AE05) e guarda num caderno pessoal conhecimento que não está em lado nenhum (AE08).

4 Modelos de trabalho individuais

Cada sessão foi interpretada nos cinco modelos de trabalho de Beyer e Holtzblatt [1]: fluxo, sequência, artefacto, cultural e físico. Cada modelo olha para o trabalho de um ângulo e esconde o resto, por isso são precisos os cinco. Esta secção apresenta os modelos de cada participante; a Secção 5 junta-os.

4.1 Convenções comuns

- Cada modelo individual é desenhado do ponto de vista de **uma só pessoa** (A0 ou U0).
- Só entra no modelo o que foi **observado** ou contado como **caso concreto**. Cada elemento cita o registo que o sustenta, por exemplo (UE07).
- O relâmpago ⚡ marca um *breakdown*.
- As setas e anotações usam a linguagem do participante e não termos técnicos da equipa.
- Os dados demográficos ficam no perfil (Tabela 5) e não nos modelos.

Os modelos estão reduzidos ao tamanho da página. No Apêndice B estão em página inteira, e os ficheiros-fonte (`.drawio`) estão no repositório da equipa.

4.2 Modelos de fluxo

O modelo de fluxo mostra quem faz o quê e com quem coordena: pessoas e papéis (com as suas responsabilidades), lugares de coordenação, artefactos e comunicações. Uma seta num sentido indica uma comunicação que só vai num sentido. Numa seta nos dois sentidos, cada ponta tem o conteúdo enviado pela entidade de origem.

4.2.1 Fluxo de A0: agente de balcão

A0 está no centro de três frentes. **Com o cliente presencial** (o casal), A0 faz perguntas de descoberta («orçamento, datas flexíveis, o que não abdicam») e desfaz um roteiro inviável (AE03, AE04); o casal leva a proposta e diz que vai «pensar e comparar online» (AE06). **Com os sistemas da agência** (sistema de conversas pendentes, correio partilhado e um papel autocolante no ecrã), A0 recebe pedidos e copia à mão os dados do portal para o modelo de proposta da agência (AE01, AE05). **Com os fornecedores**, A0 recorre a um caderno pessoal com conhecimento que «não está em lado nenhum» (AE08).

	Breakdown	**Registo**
⚡	O roteiro do casal tem logística inviável; o casal fica desagradado.	AE04
⚡	Um cliente recusa a taxa de serviço porque «o site não cobra»; A0 perde-o.	AE07
⚡	A0 copia dados à mão entre sistemas para montar a proposta.	AE05

Tabela 7: *Breakdowns* do modelo de fluxo de A0.

4.2.2 Fluxo de U0: viajante organizador(a)

U0 é o ponto por onde passa tudo. A viagem nasce de um vídeo de um criador de conteúdo (UE01) e vai ganhando forma com ideias de roteiro pedidas ao ChatGPT e confirmadas no mapa (UE10). U0 pesquisa sozinho(a) na companhia aérea e no site de alojamento (UE03, UE05) e soma tudo numa folha de cálculo que vai de 303 € a 294 € (UE06, UE12). A coordenação com os amigos passa pelo grupo de mensagens, onde a folha só circula como captura de ecrã (UE17), e pelo café da faculdade, onde as atividades se decidem ao vivo num só telemóvel (UE18). U0 adianta o dinheiro e pede depois a parte de cada um (UE16). A mãe pede para saber onde U0 vai dormir (UE13).

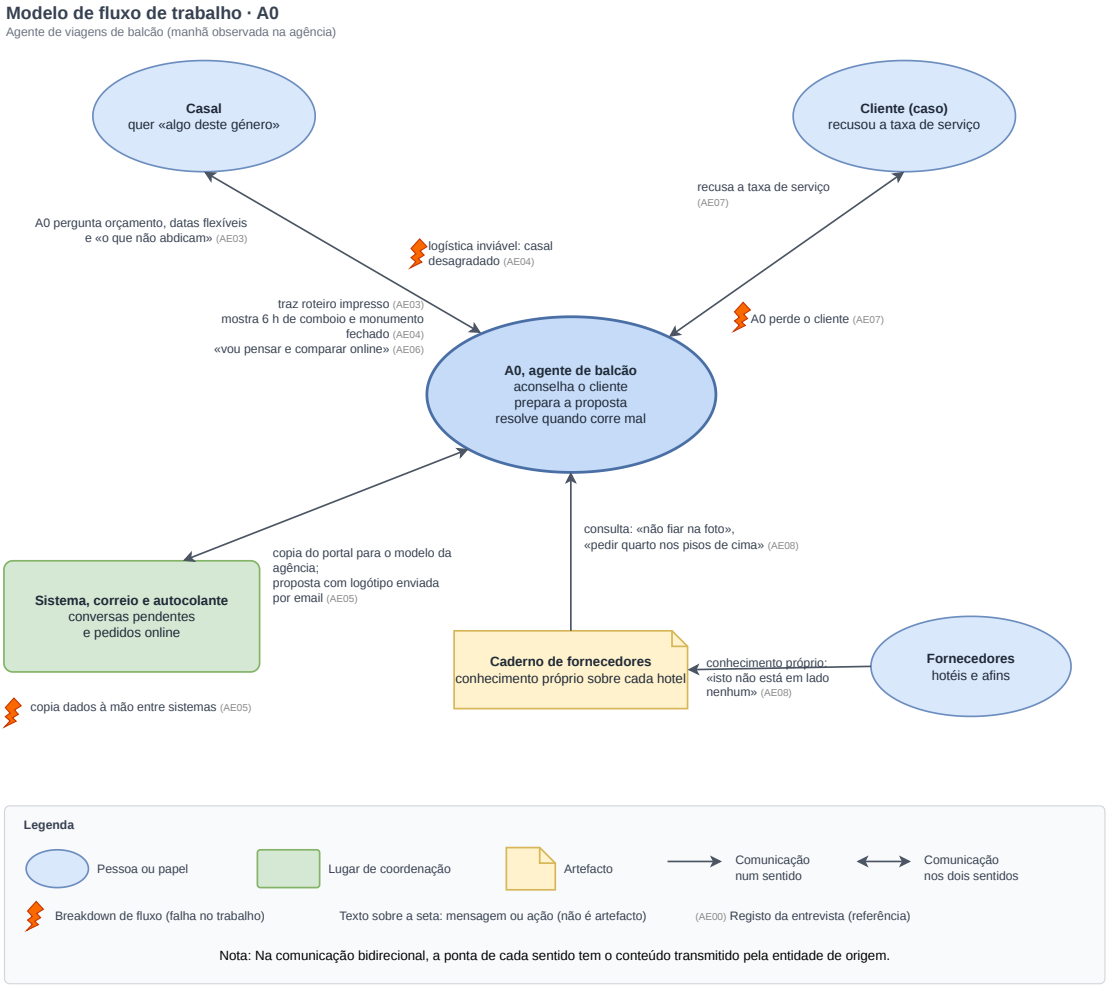


Figura 1: Modelo de fluxo de A0 (agente de viagens de balcão).

	Breakdown	**Registo**
↯	O voo barato obriga a chegar ao aeroporto às 5 h, sem transporte.	UE04
↯	A bagagem de porão (+34 €) só aparece no pagamento.	UE07
↯	Ninguém abre a folha partilhada; o grupo pede «print».	UE17
↯	O Amigo B paga tarde.	UE16

Tabela 8: *Breakdowns* do modelo de fluxo de U0.

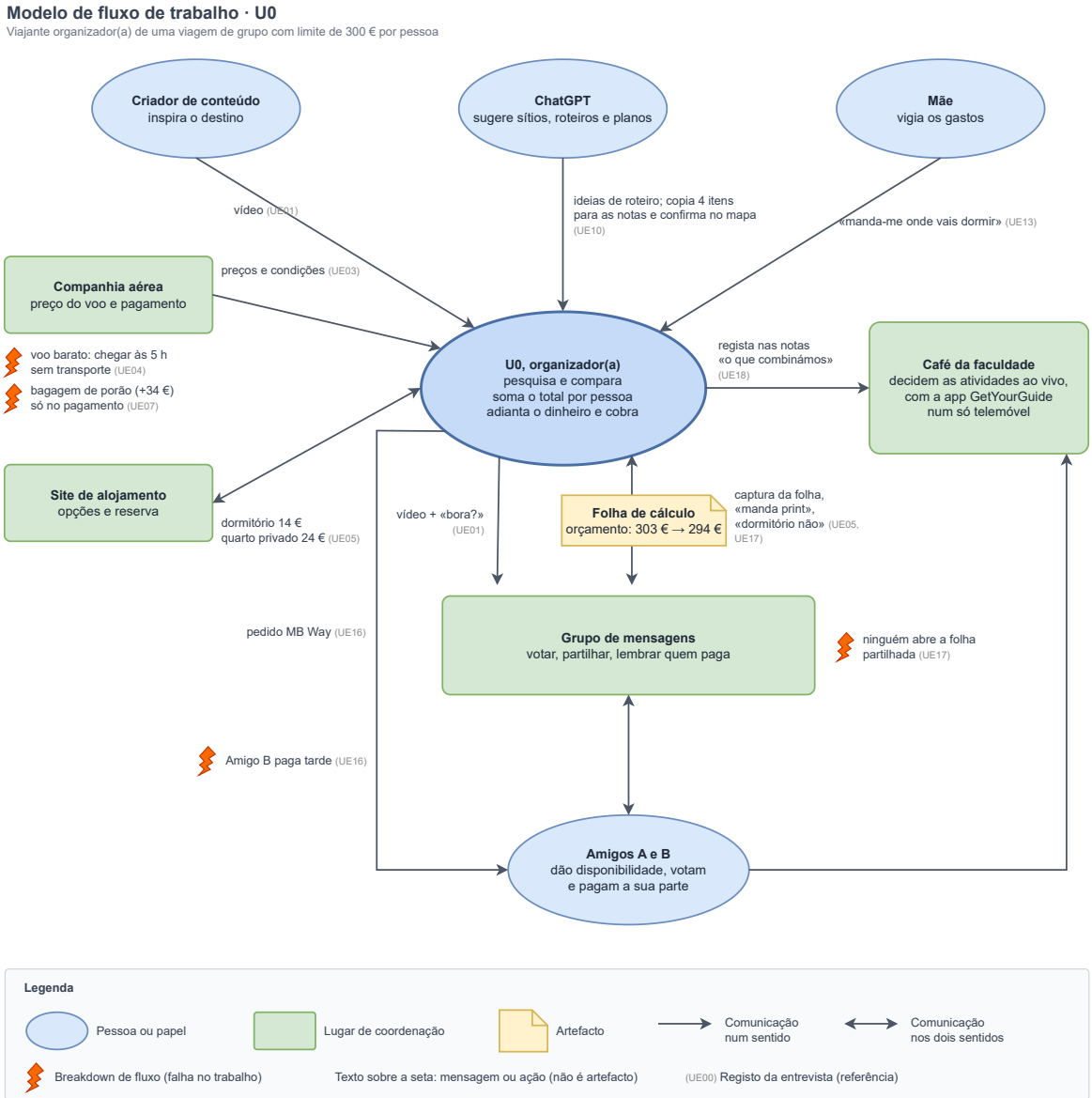


Figura 2: Modelo de fluxo de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo).

4.3 Modelos culturais

O modelo cultural mostra as pressões, valores e expectativas que condicionam o trabalho [1, pp. 107–114]. Segue as regras do livro:

- os **influenciadores** são bolhas, e o quanto uma bolha se sobrepõe à pessoa mostra quanto do trabalho essa influência afeta;
- uma **cultura abrangente** é uma bolha grande por cima da pessoa;
- as **setas** vão do influenciador para a pessoa e estão escritas **na voz de quem influencia**, tal como a pessoa a sente («as palavras que se pensam mas não se dizem»); não são citações literais;
- o *pushback* é uma seta tracejada da pessoa para o influenciador, na voz da pessoa;
- o relâmpago só marca influências **especialmente prejudiciais**.

4.3.1 Cultural de A0

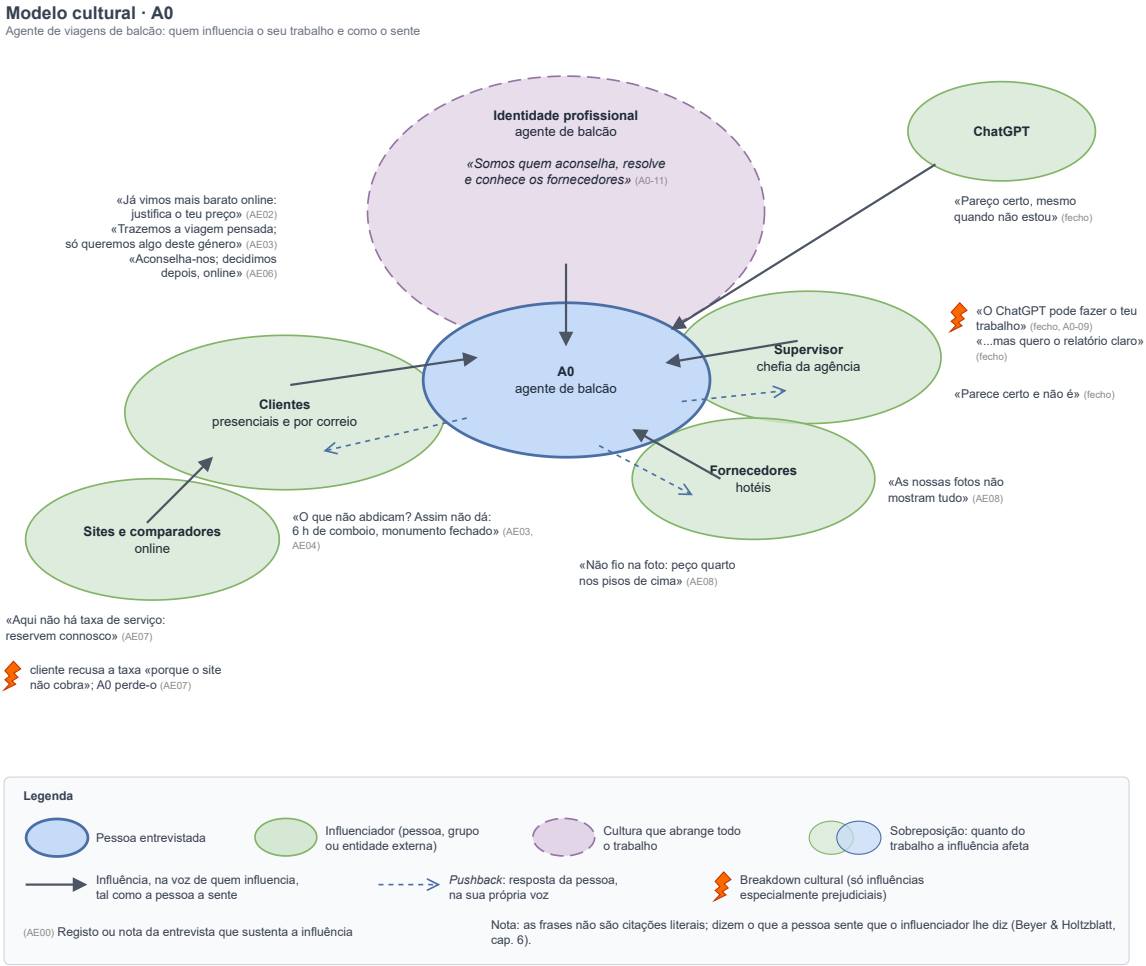


Figura 3: Modelo cultural de A0 (agente de viagens de balcão).

A identidade profissional pesa sobre todo o trabalho de A0: «somos quem aconselha, resolve e conhece os fornecedores» (A0-11). As influências mais fortes vêm dos **clientes**, que chegam com a viagem pensada e usam os preços online como pressão (AE02, AE03, AE06). Por trás deles estão os **sites e comparadores**, que não cobram taxa de serviço; essa influência chega a A0 através do cliente que recusa a taxa e se perde (AE07). O **supervisor** vê o ChatGPT como substituto de A0 (A0-09), e o próprio **ChatGPT** é sentido como uma ferramenta que «parece certa, mesmo

quando não está». A0 resiste: aponta ao cliente o que é inviável e diz ao supervisor que a IA «parece certa e não é».

	Influência especialmente prejudicial	Registo
↯	Sites sem taxa de serviço levam o cliente a recusar a taxa; A0 perde o cliente.	AE07
↯	O supervisor acha que o ChatGPT pode fazer o trabalho de A0.	Fecho, A0-09

Tabela 9: *Breakdowns* do modelo cultural de A0.

4.3.2 Cultural de U0

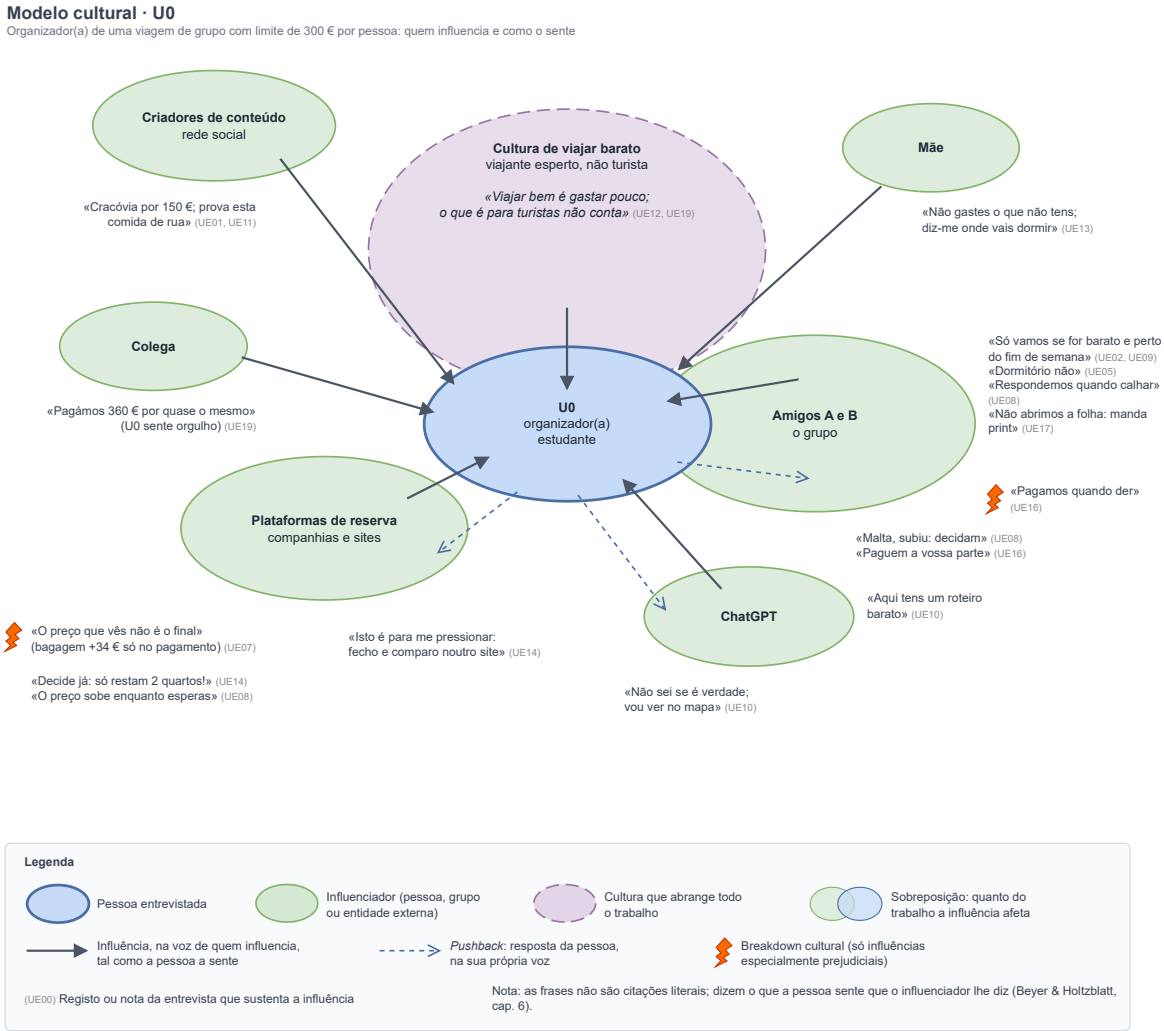


Figura 4: Modelo cultural de U0 (viajante organizador).

U0 vive dentro de uma **cultura de viajar barato**: «viajar bem é gastar pouco; o que é para turistas não conta». É ela que justifica cortar a mina de sal (UE12) e que dá orgulho em pagar menos do que uma colega (UE19). Os **amigos** são a influência com mais peso: condicionam as datas e o tipo de alojamento, respondem devagar e pagam tarde (UE02, UE05, UE08, UE16, UE17). As **plataformas de reserva** são sentidas como adversárias: escondem custos e pressionam com «só restam 2 quartos!» (UE07, UE14). U0 resiste: fecha o separador e compara noutro site, pede ao

grupo que decida e pague, e verifica no mapa o que o ChatGPT sugere (UE08, UE10, UE14, UE16). A **mãe** e os **criadores de conteúdo** têm influências mais pontuais (UE01, UE11, UE13).

	Influência especialmente prejudicial	**Registo**
↯	As plataformas mostram um preço que não é o final (bagagem só no pagamento).	UE07
↯	O grupo paga «quando der»: U0 fica a fazer de banco.	UE16

Tabela 10: *Breakdowns* do modelo cultural de U0.

4.4 Modelos de sequência

A preencher · responsável: Gonçalo (dono da sequência)

Incluir os modelos de sequência de A0 e U0 (`sequence_models/`): gatilho, intenções, passos, ramos e *breakdowns*, com uma breve análise de cada um, seguindo a estrutura das secções de fluxo e cultural (figura, texto e tabela de *breakdowns*).

4.5 Modelos de artefacto

A preencher · responsável: Gonçalo (dono do artefacto)

Incluir os modelos de artefacto de A0 (proposta, roteiro do cliente, caderno de fornecedores, autocolante) e de U0 (folha de cálculo, notas do telemóvel, lista no mapa), em `artifact_models/`, com a interpretação de estrutura, uso e *breakdowns*.

4.6 Modelos físicos

A preencher · responsável: Zé Pedro (dono do físico)

Incluir os modelos físicos de A0 (posto atrás do balcão, frente do balcão, ligações) e de U0 (casa, faculdade, café, aeroporto), em `physical_model/`, com a análise de locais, dispositivos, passagens e *breakdowns*.

5 Consolidação dos modelos

A consolidação junta os modelos individuais para mostrar a estrutura comum do trabalho, em vez de casos isolados [1, cap. 9]. Foi aplicada às duas sessões (A0 e U0), que representam as duas populações do problema: quem planeia a viagem e quem a planeia profissionalmente.

5.1 Fluxo consolidado

Método. Seguiram-se os passos do livro [1, pp. 163–170]:

1. listar as responsabilidades de cada pessoa, grupo e lugar nos fluxos individuais;
2. agrupar as responsabilidades em **papéis**, cada um com uma intenção principal; só é papel o que se poderia atribuir a uma pessoa contratada para isso;
3. juntar papéis semelhantes vindos de modelos diferentes e dar-lhes um nome simples;
4. redesenhar as comunicações e os artefactos entre papéis, com nomes abstratos;
5. copiar os *breakdowns* dos modelos individuais;
6. colorir cada papel pela população que o desempenha (viajante, agente ou não entrevistado).

Papéis. A Tabela 11 mostra os nove papéis identificados e quem os desempenha.

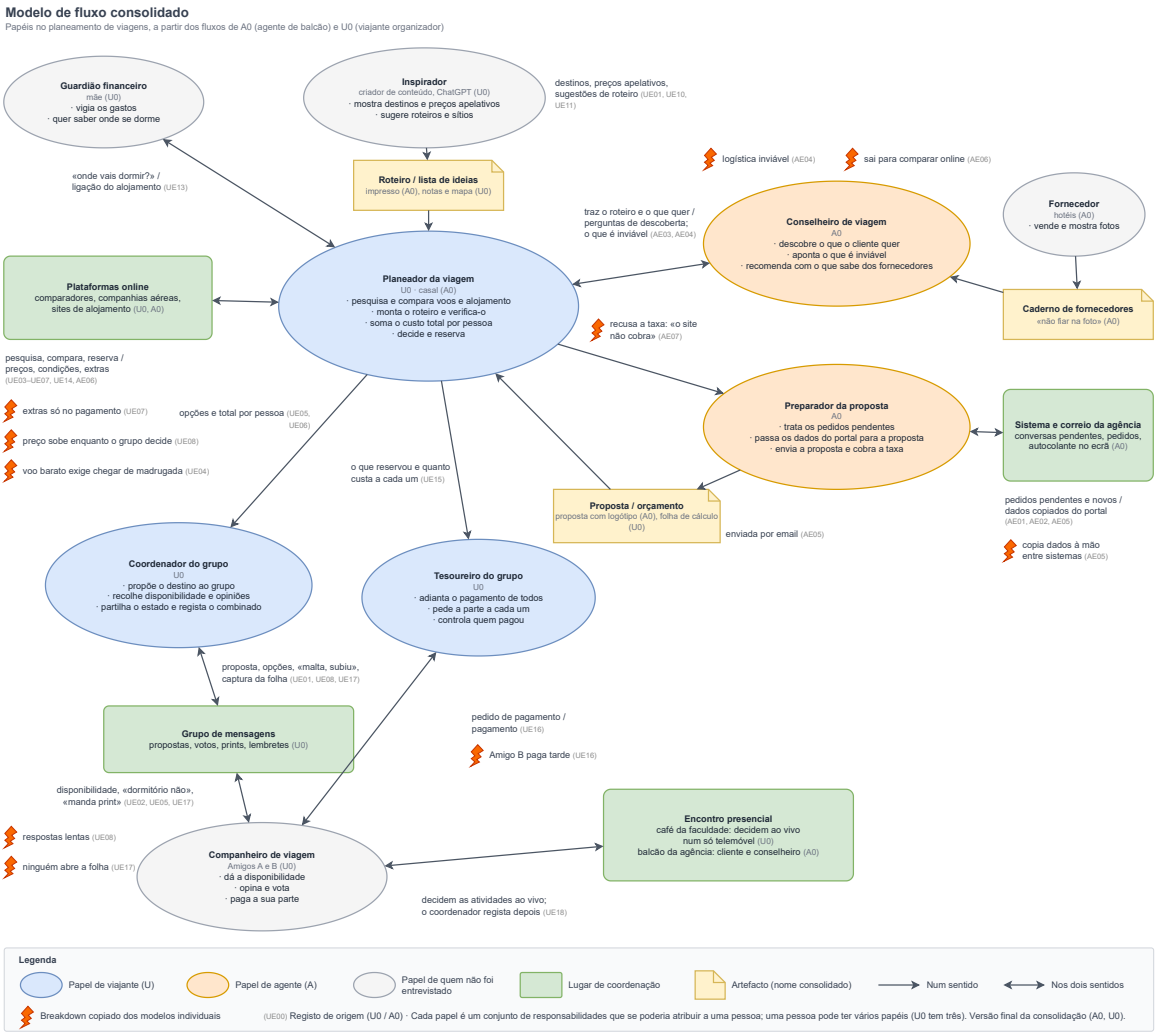


Figura 5: Modelo de fluxo consolidado (A0 e U0).

Papel	Responsabilidades	Desempenhado por
Planeador da viagem	Pesquisa e compara voos e alojamento; monta o roteiro e verifica-o; soma o custo total por pessoa; decide e reserva.	U0; casal (A0)
Coordenador do grupo	Propõe o destino; recolhe disponibilidade e opiniões; partilha o estado e regista o combinado.	U0
Tesoureiro do grupo	Adianta o pagamento de todos; pede a parte a cada um; controla quem pagou.	U0
Conselheiro de viagem	Descobre o que o cliente quer; aponta o que é inviável; recomenda com o que sabe dos fornecedores.	A0
Preparador da proposta	Trata os pedidos pendentes; passa os dados do portal para a proposta; envia-a e cobra a taxa.	A0
Inspirador	Mostra destinos e preços apelativos; sugere roteiros e sítios.	Criador de conteúdo, ChatGPT
Guardião financeiro	Vigia os gastos; quer saber onde se dorme.	Mãe de U0
Companheiro de viagem	Dá a disponibilidade; opina e vota; paga a sua parte.	Amigos A e B
Fornecedor	Vende e mostra fotos.	Hotéis

Tabela 11: Papéis do fluxo consolidado. Azul: viajante; laranja: agente; branco: não entrevistado.

Lugares e artefactos consolidados. **Plataformas online** junta comparadores, companhias aéreas e sites de alojamento (U0, A0). **Encontro presencial** junta o café da faculdade (U0) e o balcão da agência (A0). **Roteiro / lista de ideias** junta o roteiro impresso do casal (A0) com as notas e a lista no mapa de U0. **Proposta / orçamento** junta a proposta com logótipo (A0) com a folha de cálculo de U0.

O que o fluxo consolidado mostra.

- **Uma só pessoa acumula três papéis.** U0 é planeador, coordenador e tesoureiro. Não há nenhuma ferramenta que apoie os três ao mesmo tempo; cada papel tem o seu sítio (folha, grupo de mensagens, pedido de pagamento).
- **O agente desempenha papéis que o viajante faz sozinho.** O conselheiro (descobrir o que se quer, apontar o que é inviável) faz o que U0 faz ao verificar no mapa as sugestões da IA. É este o espaço que o Roamly quer ocupar.
- **A proposta é o artefacto central nos dois mundos.** Para o agente é o documento com logótipo; para o viajante é a folha de cálculo. Nos dois casos é montada à mão a partir de dados copiados de outros sistemas.
- **Os *breakdowns* concentram-se nas passagens entre papéis**: entre plataformas e planeador (custos escondidos, preços que sobem), entre coordenador e companheiros (respostas lentas, folha que ninguém abre) e entre tesoureiro e companheiros (pagamentos em atraso).

5.2 Cultural consolidado

Método. Seguiram-se os passos do livro [1, pp. 190–198]:

1. catalogar os influenciadores dos modelos individuais;
2. agrupar os que condicionam o trabalho da mesma forma;
3. recolher as influências e agrupá-las pelo par de influenciadores entre os quais vão;
4. eliminar duplicados e escolher uma redação que mostre o tom emocional da influência;
5. desenhar o modelo final e copiar os *breakdowns*.

O que o cultural consolidado mostra.

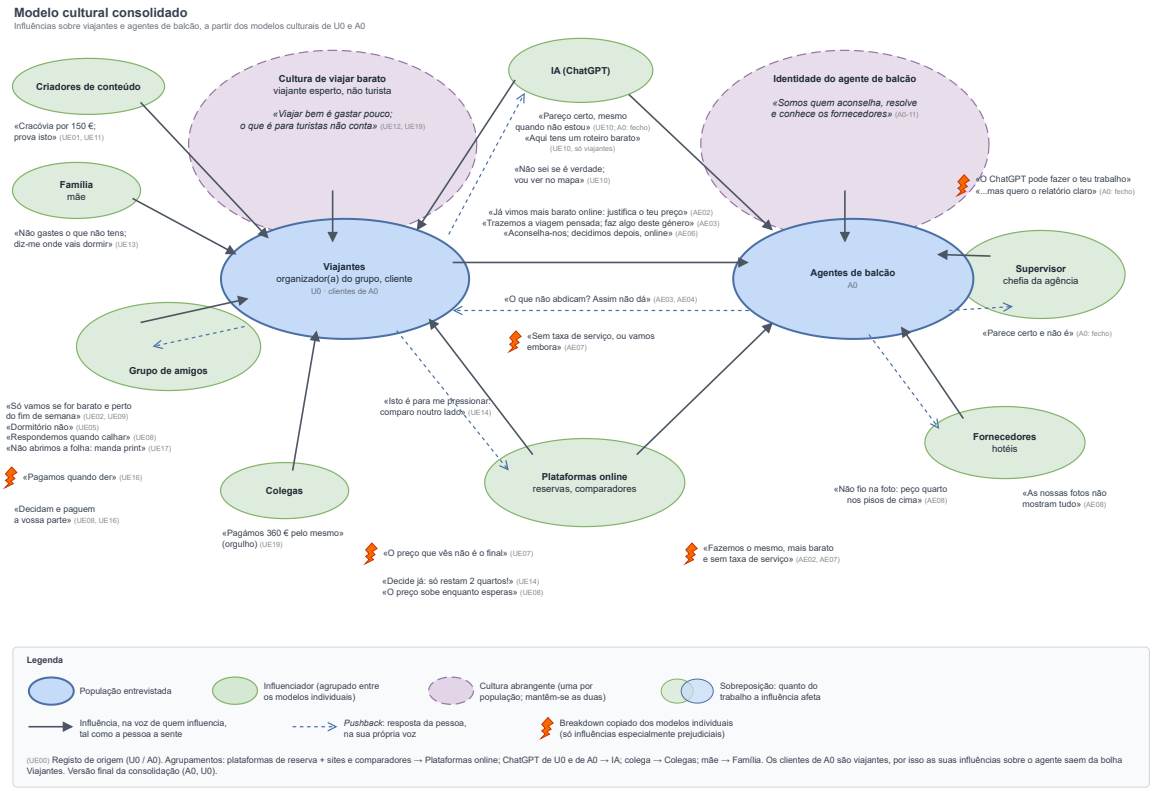


Figura 6: Modelo cultural consolidado (A0 e U0).

Nos modelos individuais	**No modelo consolidado**	**Porquê**
Plataformas de reserva (U0); sites e comparadores (A0)	Plataformas online	Pressionam da mesma forma: preço, urgência, ausência de taxa.
ChatGPT (U0); ChatGPT (A0)	IA (ChatGPT)	A mesma ferramenta, sentida com a mesma desconfiança.
Clientes (A0)	Viajantes	Os clientes de A0 são viajantes; as suas influências saem da bolha Viajantes.
Colega (U0)	Colegas	Referência de preço entre pares.
Mãe (U0)	Família	Financia e vigia.
Amigos A e B (U0)	Grupo de amigos	–
Supervisor, fornecedores (A0)	Supervisor, fornecedores	–

Tabela 12: Agrupamento dos influenciadores na consolidação cultural.

- **Duas culturas diferentes, mantidas lado a lado.** Os viajantes vivem na cultura de viajar barato; os agentes na identidade de quem aconselha e conhece os fornecedores. O livro recomenda manter culturas diferentes quando a consolidação as revela.
- **As duas populações influenciam-se.** Os viajantes pressionam o agente com os preços online e recusam a taxa; o agente responde apontando o que é inviável.
- **As plataformas online pesam sobre as duas populações**: sobre o viajante como adversárias (custos escondidos, falsa escassez) e sobre o agente como concorrentes («fazemos o mesmo, sem taxa»).
- **A desconfiança da IA é comum.** «Pareço certo, mesmo quando não estou» aparece nos dois modelos: o viajante verifica no mapa, o agente teme ser substituído por algo que erra.

5.3 Restantes modelos consolidados

A preencher · responsável: Gonçalo (sequência e artefacto) e Zé Pedro (físico)

O enunciado pede pelo menos o fluxo, a sequência e mais um modelo consolidado. Incluir aqui a sequência consolidada (obrigatória) e, se houver, o artefacto e o físico consolidados, com o mesmo formato: método, figura e o que o modelo mostra.

5.4 Implicações para o design

A Tabela 13 liga os principais *breakdowns* dos modelos de fluxo e culturais às hipóteses de produto do *backlog* da equipa (Apêndice E). Esta ligação garante que cada hipótese assenta em dados de campo e não em suposições.

Breakdown ou influência	Origem	Implicação para o design	Hipótese
Bagagem e extras só aparecem no pagamento	UE07	Mostrar o custo total real por pessoa antes de qualquer reserva.	US-02, RF-03
Voo barato exige chegar de madrugada sem transporte	UE04	Incluir custo e tempo de chegada ao aeroporto nas comparações.	US-03, RF-04
Preço sobe enquanto o grupo decide; respostas lentas	UE08	Avisar de variações de preço e dar um prazo de decisão ao grupo.	US-05, RF-06
Ninguém abre a folha; «manda print»	UE17	Partilhar a proposta num link legível sem conta, com votação.	US-04, RF-05
Organizador adianta o dinheiro; amigo paga tarde	UE15, UE16	Dividir despesas e acompanhar quem já pagou.	US-06, RF-07
«Só restam 2 quartos!» sentido como manipulação	UE14	Não usar urgência nem escassez falsas.	RNF-02
IA «parece certa e não é»	UE10; fecho A0	Explicar porque recomenda e de onde vêm os preços.	US-09, RF-10
Roteiro do cliente com logística inviável	AE04	Validar a logística (distâncias, horários) antes de propor.	RF-02
Supervisor vê a IA como substituto do agente	Fecho A0	Permitir revisão humana da proposta por um agente.	US-13, RF-13
Agente copia dados à mão entre sistemas	AE05	Gerar a proposta diretamente a partir das opções escolhidas.	RF-02

Tabela 13: Dos *breakdowns* às hipóteses de produto.

6 Diagrama de afinidade

O diagrama de afinidade organiza as notas de interpretação das duas sessões (A0-01 a A0-15 e U0-01 a U0-21) por semelhança de significado, de baixo para cima, para revelar os temas comuns a toda a população [1, cap. 9]. As notas agrupam-se em grupos de 4–6, cada grupo recebe um rótulo azul escrito na voz do utilizador, os grupos azuis juntam-se sob rótulos cor-de-rosa e estes sob rótulos verdes.

A preencher · responsável: a definir

- Construir o diagrama a partir das 36 notas de interpretação (Secção 3 e Apêndice A), sem incluir as notas do tipo OP sem caso concreto.
- Incluir a figura do diagrama (ou uma tabela hierárquica verde → rosa → azul → notas).
- Indicar para cada rótulo azul as notas que o sustentam, para manter a rastreabilidade.
- Se for usada IA para propor agrupamentos, guardar a versão da IA e a versão final da equipa para o Apêndice C.

7 Resposta de design: protótipo de baixa fidelidade

O protótipo de baixa fidelidade (ou *storyboard*) exprime a primeira resposta de design aos dados recolhidos. Cada decisão deve apontar para os *breakdowns* e implicações da Tabela 13 que pretende resolver.

A preencher · responsável: a definir

- Descrever a visão: que trabalho o Roamly passa a apoiar e que papéis do fluxo consolidado (Tabela 11) cobre.
- Incluir os ecrãs ou painéis do *storyboard* (esboços à mão digitalizados ou wireframes), numerados para serem citados na avaliação.
- Para cada ecrã, indicar a implicação de design e o registo de campo que o justifica.
- Indicar quem construiu o protótipo: a avaliação da Secção 8 tem de ser feita por outro elemento da equipa.

Ecrã	O que mostra	Implicação de design que responde	Registos
P1	*a preencher*		
P2			
P3			

Tabela 14: Ecrãs do protótipo e a sua justificação.

8 Avaliação do protótipo

O protótipo foi avaliado de duas formas complementares, por um elemento da equipa que não o construiu: uma avaliação heurística, com as dez heurísticas de Nielsen [4, 5], e um percurso cognitivo [6].

8.1 Avaliação heurística

Cada problema encontrado é associado a uma heurística, a um ecrã do protótipo e a uma gravidade na escala de Nielsen: 0 – não é problema; 1 – cosmético; 2 – menor; 3 – maior; 4 – catastrófico.

Protótipo construído por	*a preencher*
Avaliação heurística feita por	*a preencher*
Percurso cognitivo feito por	*a preencher*
Data	*a preencher*

Tabela 15: Quem construiu e quem avaliou.

H	**Heurística**	**Problemas encontrados**	**N.º**
H1	Visibilidade do estado do sistema		
H2	Correspondência entre o sistema e o mundo real		
H3	Controlo e liberdade do utilizador		
H4	Consistência e normas		
H5	Prevenção de erros		
H6	Reconhecer em vez de recordar		
H7	Flexibilidade e eficiência de uso		
H8	Estética e design minimalista		
H9	Ajudar a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros		
H10	Ajuda e documentação		

Tabela 16: Resumo da avaliação heurística por heurística.

ID	**H**	**Ecrã**	**Problema e recomendação**	**Grav.**
HE01			*a preencher*	
HE02				

Tabela 17: Problemas encontrados na avaliação heurística.

A preencher · responsável: a definir (quem não construiu o protótipo)

Preencher as Tabelas 15, 16 e 17. Se a IA gerar uma primeira avaliação a partir das imagens do protótipo, guardá-la e comparar a sua precisão e cobertura com a avaliação humana (Apêndice C).

8.2 Percurso cognitivo

O percurso cognitivo segue, passo a passo, um utilizador novo a cumprir uma tarefa concreta. A tarefa e o utilizador devem vir dos dados de campo, por exemplo: *«U0 quer saber quanto custa, ao todo e por pessoa, uma viagem de 4 noites para três amigos dentro de 300 € por pessoa, e partilhá-la com o grupo.»*

Utilizador	*a preencher (perfil baseado em U0 ou noutro participante)*
Tarefa	*a preencher*
Sequência de ações correta	*a preencher*

Tabela 18: Definição do percurso cognitivo.

Em cada passo respondem-se às quatro perguntas do método [6]: (Q1) o utilizador vai tentar alcançar o efeito certo? (Q2) vai reparar que a ação certa está disponível? (Q3) vai associar a ação certa ao efeito que quer? (Q4) depois da ação, vai perceber que avançou na tarefa?

N.º	Ação	Q1	Q2	Q3	Q4	Problema (se algum «não»)
1	*a preencher*					
2						
3						

Tabela 19: Percurso cognitivo, passo a passo.

A preencher · responsável: a definir (quem não construiu o protótipo)

Preencher as Tabelas 18 e 19. Se a IA redigir o guião da tarefa, guardar a versão original e a revista (Apêndice C).

9 Reflexão crítica

A preencher · responsável: Equipa

Uma página, no máximo. O enunciado pergunta: **onde é que a avaliação heurística e o percurso cognitivo discordaram, e porquê?** Pontos a cobrir:

- problemas que só uma das avaliações encontrou e porque é que a outra não os podia encontrar (as heurísticas olham para a interface como um todo; o percurso segue uma tarefa concreta de um utilizador concreto);
- problemas em que as duas discordaram na gravidade;
- o que isso diz sobre o protótipo e sobre os dados de campo em que assenta;
- o que a equipa faria de diferente na próxima iteração.

10 Conclusões e próximos passos

As duas sessões de investigação contextual mostram que o trabalho que o Roamly quer apoiar já é feito hoje, à mão e repartido por várias ferramentas. O viajante organizador acumula três papéis (planeador, coordenador e tesoureiro), monta o custo total numa folha de cálculo e só descobre os custos escondidos no pagamento. O agente de balcão acrescenta valor onde o planeamento do cliente falha, mas compete com plataformas sem taxa de serviço e com uma IA que «parece certa e não é». Os modelos consolidados tornam estes padrões explícitos e ligam-se a hipóteses de produto concretas (Tabela 13).

Limitações. Esta entrega assenta em duas sessões, uma por população. Vários papéis previstos no planeamento (viajante solo, quem vai atrás, financiador) ainda não foram entrevistados, e alguns pormenores sobre o software de A0 foram assumidos a pedido da agência.

Próximos passos.
1. Entrevistar os papéis em falta (Tabela 4) e refazer a consolidação com os novos dados.
2. Iterar o protótipo com base nos problemas da avaliação heurística e do percurso cognitivo.
3. Passar das hipóteses de produto (Apêndice E) a histórias de utilizador e casos de uso na Entrega 2, mantendo a ligação a cada registo de campo.

A preencher · responsável: Equipa

Rever esta secção depois de concluídas as Secções 6 a 9, acrescentando o que o protótipo e a sua avaliação mostraram.

Referências

[1] H. Beyer e K. Holtzblatt. *Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems*. Morgan Kaufmann, San Francisco, 1998.

[2] H. Beyer e K. Holtzblatt. Contextual design. *interactions*, 6(1):32–42, 1999.

[3] K. Holtzblatt e H. Beyer (eds.). Requirements gathering: the human factor. *Communications of the ACM*, 38(5), 1995.

[4] J. Nielsen e R. Molich. Heuristic evaluation of user interfaces. Em *Proceedings of ACM CHI'90*, pp. 249–256, 1990.

[5] J. Nielsen. Enhancing the explanatory power of usability heuristics. Em *Proceedings of ACM CHI'94*, 1994.

[6] C. Wharton, J. Rieman, C. Lewis e P. Polson. The cognitive walkthrough method: a practitioner's guide. Em J. Nielsen e R. Mack (eds.), *Usability Inspection Methods*, pp. 105–140. Wiley, 1994.

Apêndice A Notas de campo

Este apêndice reproduz na íntegra os registos das duas sessões: perfil e situação da entrevista, conversa convencional, registos da entrevista contextual, fecho validado com o participante e notas da sessão de interpretação. São os documentos-fonte de todos os modelos deste relatório.

Sessão	Conteúdo	Página
A0: agente de viagens	Registos AE01–AE08 e notas A0-01–A0-15	25
U0: jovem viajante	Registos UE01–UE19 e notas U0-01–U0-21	29

Tabela 20: Documentos de notas de campo incluídos neste apêndice.

Roamly

Entrevista a agente de viagens: A0
Registo da entrevista (caso fictício)

Caso 1: Profissional de uma agência de viagens

Tema: **preocupações com a IA e impacto no negócio**. Anónimo: sem nomes de pessoas, empresas, plataformas ou cidades. O código `A0` é reservado a este caso.

1 Perfil e situação da entrevista

Código	A0
Papel	Agente de viagens de balcão
Perfil	12 anos de experiência na mesma agência de viagens.
Tipo de tarefa	Normal, no posto de trabalho: manhã de trabalho **observada** no balcão, mais **relatos retrospetivos** de casos concretos
Local e duração	Na agência, 11 h15–12 h; ≈35 min de observação ativa
Registo	Transcrição do conteúdo considerado necessário (com consentimento); sem fotos do balcão

2 Siglas

Sigla	Significado
Identificadores	
A0	Código do agente entrevistado (caso fictício)
AE01–AE08	Registos da entrevista ao agente (observações e relatos)
A0-01–A0-15	Notas da sessão de interpretação do caso A0
Tipos de registo da entrevista	
O	Observado pelo entrevistador
R	Relato de caso concreto contado durante a observação
F/OP	Fala geral ou opinião, sem caso concreto (fora dos modelos)
Tipos de nota de interpretação	
OBS	Observação
INS	*Insight*
CUL	Influência cultural
Q	Pergunta por esclarecer
BD	*Breakdown*: falha ou atrito no trabalho
OP	Opinião geral
Outras	
[BD]	Marca de *breakdown* nos registos AE
IA	Inteligência artificial

3 Conversa convencional (≈10 min)

Tipo F/OP: contextualiza mas **não entra nos modelos** sem caso concreto.

Entrev.	«Quais as principais funções que desempenha?»
A0	«Aconselho, reservo, e resolvo quando corre mal.»
Entrev.	«Como vê a IA no seu trabalho?»
A0	«Por um lado, tenho medo de que os clientes deixem de precisar de nós, por outro o que vejo é que deixa as pessoas ainda mais confusas.» (**OP**)
Entrev.	«O que mudou no negócio nos últimos anos?»
A0	«Os clientes chegam informados e com ideias definidas, a maioria mal informados e sem tentarem entender se de facto é possível fazer mesmo aquilo. Acabamos por parecer «desmancha-prazeres» por tentar explicar que a logística não tem grande sentido.» (**OP**)

Transição. «Vou ficar aqui a seguir o seu trabalho esta manhã e a perguntar o que não perceber. Se aparecer um cliente, continue como faz normalmente.»

4 Entrevista contextual: o que foi observado e contado

Observação ativa no balcão: 11 h25–12 h. **AE** = registo da entrevista ao agente; **O** = observado; **R** = relato de caso concreto contado durante a observação; **F/OP** = geral (fora dos modelos).

ID	Tipo	Registo
AE01	O	11 h25. Abre o sistema com algumas conversas pendentes e a caixa de correio partilhada. Um papel autocolante no monitor com «ligar a cliente X».
AE02	O	Lê um pedido novo no correio: «vi opções de alojamento parecidas, por menos 10 ou 20 euros por noite». Suspira: «É isto, lá vamos nós.» [BD] pressão sobre o preço.
AE03	O	Entra um casal, com um roteiro impresso: algumas ideias, voos e sítios onde gostariam de ficar. Querem «algo deste género». A0 *pergunta o orçamento, as datas flexíveis e «o que não abdicam»*.
AE04	O	Ao ler o roteiro, A0 mostra que duas cidades ficam a 6 h de comboio e que um monumento fecha no dia previsto. O casal troca olhares desagradado.
AE05	O	Começa a proposta: copia dados do portal para o modelo da agência (documento com logótipo); diz que a envia por email «o mais rápido possível».
AE06	O	O casal agradece e diz que vai «pensar e comparar online».
AE07	R	*Caso:* um cliente recusou pagar a taxa de serviço «porque o site não cobra». A0 acabou por perder o cliente. [BD]
AE08	O	Mostra o caderno de fornecedores: «hotel X: não fiar na foto; pedir quarto nos pisos de cima». «Isto não está em lado nenhum.»

5 Fecho: resumo validado com A0

- «O seu valor é aconselhar, responsabilizar-se e resolver quando corre mal.» A0 acrescenta: «e conhecer os fornecedores.»
- «Gasta muito tempo a procurar e copiar dados entre sistemas.» A0: «sim, grande parte da manhã.»
- «O ChatGPT preocupa-a quando parece certo e não é.» A0 corrige: «e quando o supervisor pensa que ele (ChatGPT) me substitui, mas não gosta quando o relatório sai confuso.»

6 Notas da sessão de interpretação

Notas sobre o software usado foram assumidas e outras geradas pela nossa imaginação uma vez que nos pediram para não divulgar o seu funcionamento.

Tipos: **OBS** observação; **INS** insight; **CUL** influência cultural; **Q** pergunta por esclarecer; **BD** breakdown; **OP** opinião geral.

ID	Tipo	Nota
A0-01	OBS	Trabalha com vários sítios em paralelo: sistema com conversas pendentes, correio partilhado e papel autocolante no monitor (AE01).
A0-02	CUL	Os clientes comparam preços online e usam isso como pressão (AE02, AE07).
A0-03	BD	Cliente recusa a taxa de serviço porque «o site não cobra»; A0 perde o cliente (AE07).
A0-04	OBS	Os clientes chegam com roteiros impressos e ideias definidas (AE03).
A0-05	BD	O roteiro do cliente tinha logística inviável; A0 tem de o desfazer e o casal fica desagradado. Liga-se à opinião «desmancha-prazeres» da conversa (AE04).
A0-06	INS	A0 faz perguntas de descoberta («o que não abdicam?») a que o roteiro do cliente não respondia (AE03).
A0-07	OBS	A proposta é copiada à mão do portal para o modelo da agência (AE05).

ID	Tipo	Nota
A0-08	INS	Os clientes usam a agência para se aconselhar e depois comparam sozinhos online (AE06).
A0-09	CUL	O supervisor vê o ChatGPT como substituto de A0; A0 vê-o como um risco que lhe cai em cima (fecho).
A0-10	OBS	Conhecimento tácito sobre fornecedores guardado num caderno pessoal (AE08).
A0-11	CUL	Identidade: «aconselho, reservo, resolvo» e «conhecer os fornecedores»; teme ser reduzido(a) a intermediário (conversa, fecho).
A0-12	OP	«Tenho medo de que os clientes deixem de precisar de nós» (sem caso concreto; fica como contexto cultural).
A0-13	OP	«A IA deixa as pessoas ainda mais confusas» (sem caso concreto observado; fica como contexto).
A0-14	Q	Como saberia o cliente que a proposta foi revista por uma pessoa? Perguntar a mais agentes.
A0-15	Q	Quanto da receita vem de comissões versus taxas de serviço? Pedir em entrevista futura (não observado).

Roamly

Entrevista a jovem viajante: U0
Registo da entrevista

Caso 2: Jovem viajante com orçamento limitado

Tema: **planear uma viagem em grupo dentro do orçamento**. Anónimo: sem nomes de pessoas, instituições ou cidade de origem; os amigos são «Amigo A» e «Amigo B». O código `U0` é reservado a este caso.

1 Perfil e situação da entrevista

Código	U0
Papel (Cap. 4)	Organizador(a) do grupo, um(a) caçador(a) de promoções
Perfil	20 anos, 2.º ano de licenciatura, vive em apartamento partilhado, sem aeroporto na cidade; mesada (≈250 €) e explicações pontuais (≈120 €); poupança para viajar ≈380 €; cartão de débito e MB Way, sem crédito
Viagem em causa	4 noites em Cracóvia com 2 amigos; limite **300 € por pessoa**, tudo incluído
Tipo de tarefa	Longa e intermitente: *work walkthrough* da viagem já planeada; U0 mostra e refaz os passos no portátil e no telemóvel
Local e duração	No quarto de U0, com portátil e telemóvel; ≈1 h45, dos quais ≈1 h30 de relato guiado
Registo	Transcrição do conteúdo considerado necessário (com consentimento); sem capturas de ecrã

2 Siglas

Sigla	Significado
Identificadores	
U0	Código do viajante entrevistado
UE01–UE19	Registos da entrevista ao viajante (observações e relatos)
U0-01–U0-21	Notas da sessão de interpretação do caso U0
Tipos de registo da entrevista	
O	Observado: U0 mostra ou refaz o passo durante a entrevista
R	Relato de caso concreto, sem demonstração
F/OP	Fala geral ou opinião, sem caso concreto (fora dos modelos)
Tipos de nota de interpretação	
OBS	Observação
INS	*Insight*
CUL	Influência cultural
Q	Pergunta por esclarecer
BD	*Breakdown*: falha ou atrito na tarefa
OP	Opinião geral
Outras	
[BD]	Marca de *breakdown* nos registos UE
IA	Inteligência artificial

3 Conversa convencional (≈10 min)

Tipo F/OP: contextualiza mas **não entra nos modelos** sem caso concreto.

Entrev.	«Como costumas planear uma viagem?»
U0	«Para cada parte da viagem comparo em imensos sites e escolho o mais barato.» (**OP**)
Entrev.	«E no teu orçamento, de onde vem o dinheiro?»
U0	«Mesada, algumas explicações e o que tenho guardado. Guardo para viajar porque é o que mais gosto de fazer.»
Entrev.	«O que achas das ferramentas que usas?»
U0	«Funcionam, mas o preço que aparece nunca é o preço final. E tenho tudo espalhado: voos num sítio, quartos noutro, contas numa folha.» (**OP**)

Transição. «Vou pedir-te para me mostrares, passo a passo, como planeaste esta viagem, usando o que tens aí. Eu vou interrompendo para perceber.»

4 Entrevista contextual: relato guiado

Ordem cronológica da viagem. **UE** = registo da entrevista ao viajante; **O** = U0 mostra ou refaz o passo; **R** = relato de caso concreto. Itálico = pergunta do entrevistador.

ID	Tipo	Registo
UE01	R	À noite, no sofá, telemóvel. Viu um vídeo de uma rede social «Cracóvia por 150 €» e guardou-o. Criou na hora um grupo de mensagens com o Amigo A e o Amigo B e enviou o vídeo com «bora?». Foi a primeira mensagem do grupo.
UE02	R	Amigo A: resposta imediata. Amigo B: «depende do preço; era mais fácil perto do fim de semana».
UE03	O	Refaz a pesquisa de terça à noite: abre o comparador de voos com origem «aeroporto mais próximo» («não há aeroporto na minha cidade»), destino Cracóvia, datas «mês inteiro».
UE04	O	Três combinações de datas. Hesita ≈20 s no voo mais barato (6 h50). *O que estás a pensar?* «Como é que chego ao aeroporto às cinco da manhã?» Pesquisa comboio + metro (≈13 € por sentido) e autocarro (8 €, mais 1 h). Escolhe o voo das 11 h30. [BD] voo mais barato exige chegar de madrugada sem transporte.
UE05	O	Mostra os dois alojamentos que considerou: dormitório (14 €/noite) e quarto privado para 3 (24 € por pessoa e noite). No grupo, o Amigo A respondeu «dormitório não». Ficou o quarto privado.
UE06	O	Mostra a folha de cálculo: duplicou a da viagem anterior («já tem as colunas que uso») e copiou à mão os preços de cada site. Total: **303 €** por pessoa (acima de 300 €).
UE07	O	Refaz o passo de pagamento do voo e surge a bagagem de porão (+34 €): «isto ninguém diz». Decidiu levar só mochila pequena. [BD] custo escondido só no pagamento.
UE08	R	Dois dias sem resposta do grupo. Voltou ao comparador: o voo subiu 19 €. Enviou «malta, subiu». [BD]
UE09	R	O Amigo B só confirmou que podia a partir de uma sexta concreta. Refez a pesquisa: total **322 €**.
UE10	R	Num intervalo entre aulas, no telemóvel, pediu ao ChatGPT um «roteiro de 4 dias em Cracóvia, barato». Copiou 4 itens para as notas: «não sei se isto é verdade, vou ver no mapa». Confirmou 2 e descartou 1.
UE11	O	Abre o vídeo guardado e mostra o sítio de comida de rua recomendado pelo criador de conteúdo, que acrescentou à lista do mapa.
UE12	O	Mostra a linha riscada da visita à mina de sal (28 €): «isto é para turistas». Total **294 €**.
UE13	R	No domingo anterior, a mãe ao telefone: «não gastes o que não tens; manda-me onde vais dormir». U0 enviou-lhe a ligação do alojamento.
UE14	R	Apareceu o aviso «só restam 2 quartos!». Fechou o separador e abriu outro site para comparar: «isto é para me pressionar».
UE15	R	Reservou o voo dos **três** com o seu cartão de débito (adiantou o dinheiro). Alojamento a pagar no local, com pequena caução.
UE16	R	Pediu 98 € por MB Way a cada amigo. Amigo A pagou em minutos. Amigo B: «só no fim do mês». [BD]
UE17	R	Partilhou a ligação da folha no grupo; ninguém a abriu. Amigo A: «manda print». Enviou uma captura de ecrã. [BD]
UE18	R	Na semana seguinte, no café ao lado da faculdade, o grupo decidiu as atividades na aplicação GetYourGuide, com um telemóvel passado de mão em mão. Ninguém escreveu; depois U0 registou nas notas «o que combinámos».
UE19	O	No fim do relato: «uma colega pagou 360 € por quase o mesmo; eu consegui por 294 com quarto privado.» Mostra orgulho.

5 Fecho: resumo validado com U0

- «O que mais te custa não é procurar, é juntar tudo num total e fazer o grupo decidir a tempo.» U0 corrige: «e ter de adiantar eu o dinheiro.»
- «O voo e o alojamento foram escolhas de preço, mas sempre a pensar nos amigos.» U0 confirma.

- «O assistente de IA ajudou a ter ideias, mas verificas no mapa.» U0 confirma: «não confio nos preços dele.»

6 Notas da sessão de interpretação

Tipos: **OBS** observação; **INS** insight; **CUL** influência cultural; **Q** pergunta por esclarecer; **BD** breakdown; **OP** opinião geral.

ID	Tipo	Nota
U0-01	OBS	O gatilho foi um vídeo numa rede social, não uma pesquisa (UE01).
U0-02	OBS	O grupo nasce com a primeira mensagem; a decisão acontece nele (UE01).
U0-03	CUL	O Amigo B condiciona as datas: «mais fácil perto do fim de semana» (UE02, UE09).
U0-04	OBS	Parte da folha da viagem anterior em vez de uma folha em branco (UE06).
U0-05	INS	Pesquisa por orçamento e datas, não por destino: «mês inteiro» (UE03).
U0-06	BD	O voo mais barato obriga a chegar ao aeroporto de madrugada, sem transporte (UE04).
U0-07	INS	O custo real está espalhado: comparador, transporte até ao aeroporto, folha de cálculo (UE04, UE06).
U0-08	BD	Custo de bagagem só no pagamento: «isto ninguém diz» (UE07).
U0-09	BD	Os preços mudam enquanto o grupo decide (UE08, UE09).
U0-10	CUL	Pressão para decidir depressa («só restam 2 quartos») sentida como manipulação (UE14).
U0-11	CUL	Orgulho em gastar menos que uma colega (UE19); «para turistas» como critério de corte (UE12).
U0-12	CUL	A mãe: «não gastes o que não tens» e pede o local de alojamento (UE13).
U0-13	CUL	O criador de conteúdo é fonte de ideias (UE01, UE11).
U0-14	OBS	Usa o ChatGPT para ideias e verifica no mapa (UE10).
U0-15	OP	«Não confio nos preços dele.» Sustentado em parte por UE10, onde a desconfiança é sobre o roteiro e não sobre preços.
U0-16	BD	U0 adianta o dinheiro dos três e cobra depois; um amigo paga com atraso (UE15, UE16).
U0-17	OBS	Linhas riscadas na folha para justificar ao grupo o que foi cortado (UE12).
U0-18	BD	O grupo não abre a folha partilhada e pede «print» (UE17).
U0-19	OBS	As atividades são escolhidas ao vivo no café, numa aplicação, com um telemóvel passado de mão em mão; depois U0 escreve o que ficou (UE18).
U0-20	Q	Porque é que o grupo responde devagar? Medo de se comprometer, falta de dinheiro, ou desinteresse? Perguntar em entrevistas a quem «vai atrás».
U0-21	Q	Como chega U0 ao aeroporto no dia da viagem? Seguir numa entrevista futura.

Apêndice B Modelos em página inteira

Versões em tamanho integral dos modelos das Secções 4 e 5, rodadas para ocupar a página. Os ficheiros-fonte `.drawio` estão no repositório, em `work_models/`, nas subpastas `individuais/` e `consolidado/` de cada tipo de modelo.

Tipo	Modelo	Figura
Fluxo	A0: agente de balcão	7
	U0: viajante organizador(a)	8
	Consolidado	9
Cultural	A0: agente de balcão	10
	U0: viajante organizador(a)	11
	Consolidado	12
Sequência, artefacto, físico	*a acrescentar*	–

Tabela 21: Modelos incluídos neste apêndice.

A preencher · responsável: Gonçalo e Zé Pedro

Acrescentar a esta tabela e abaixo, com `\modelopagina{ficheiro}{legenda}{rótulo}`, os modelos de sequência, artefacto e físico (individuais e consolidados).

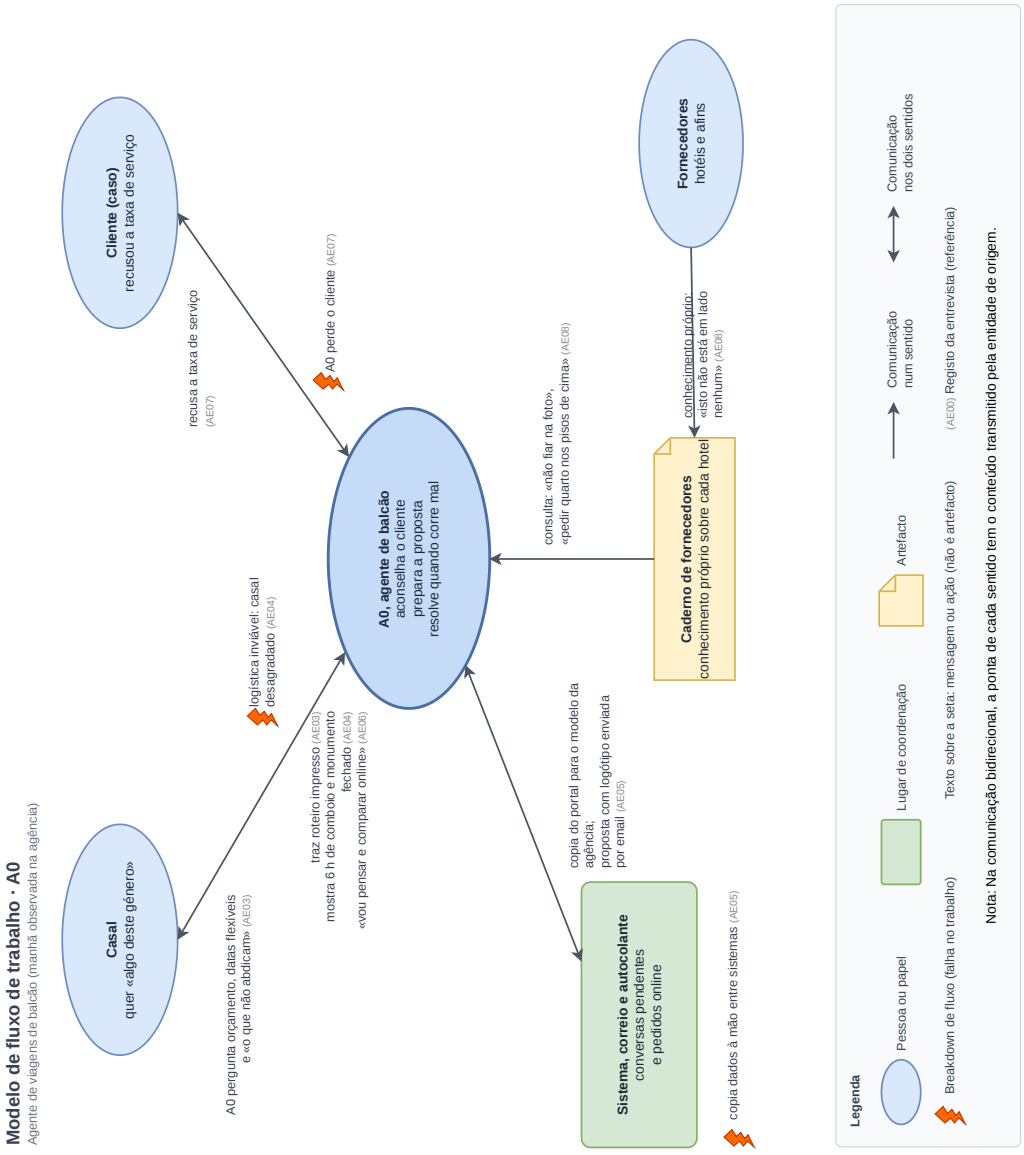


Figura 7: Modelo de fluxo de A0 (página inteira).

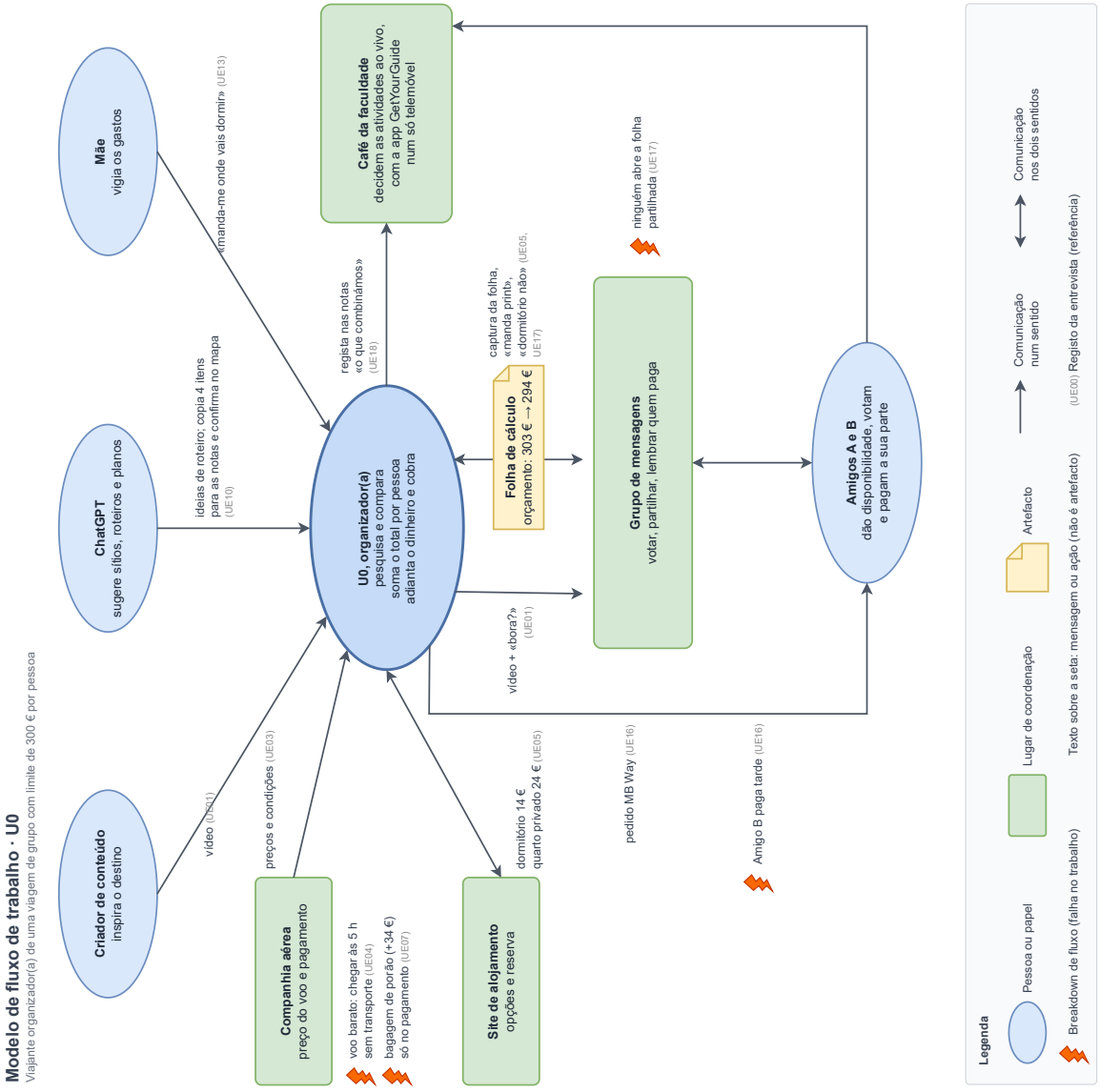


Figura 8: Modelo de fluxo de U0 (página inteira).

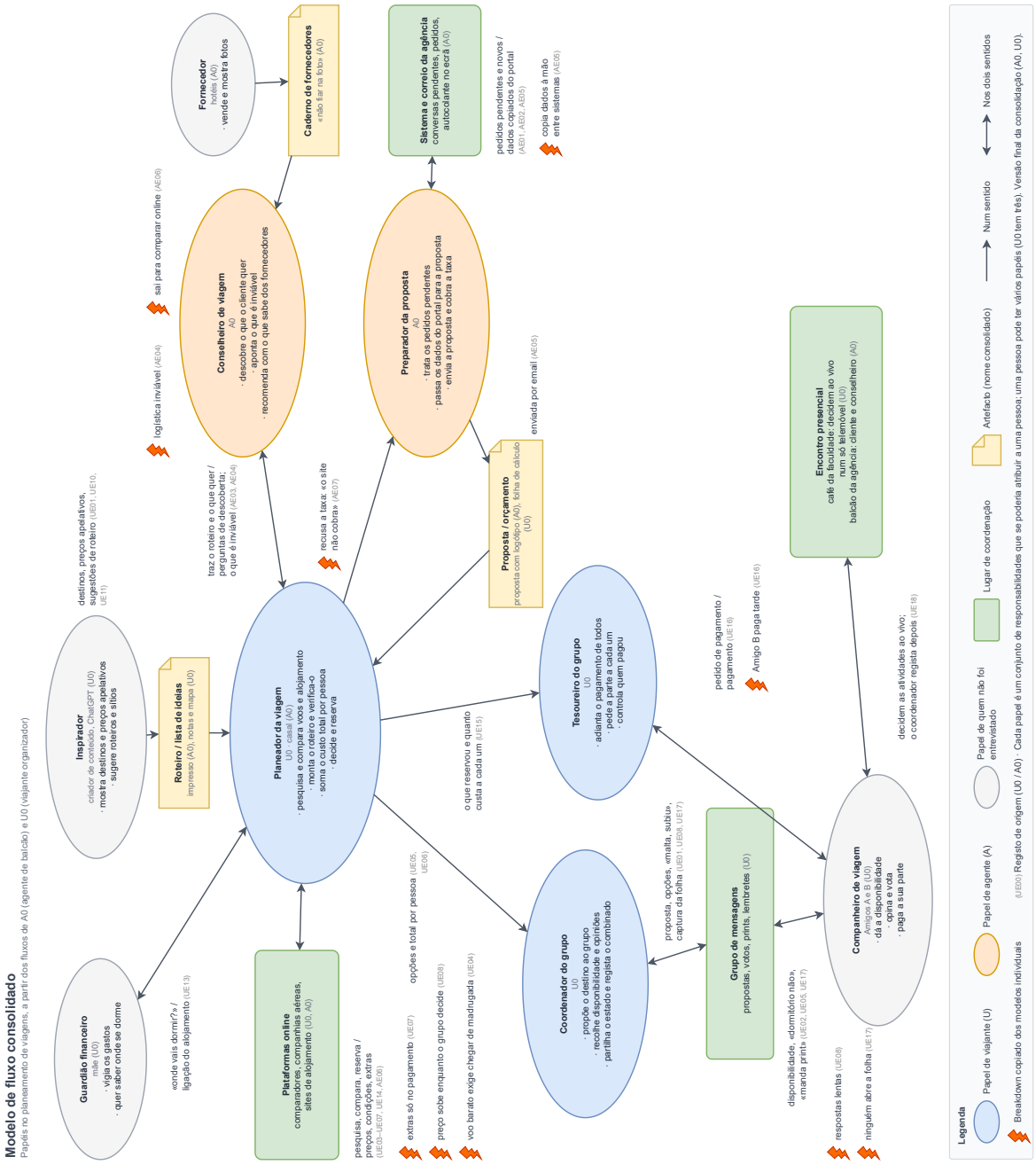


Figura 9: Modelo de fluxo consolidado (página inteira).

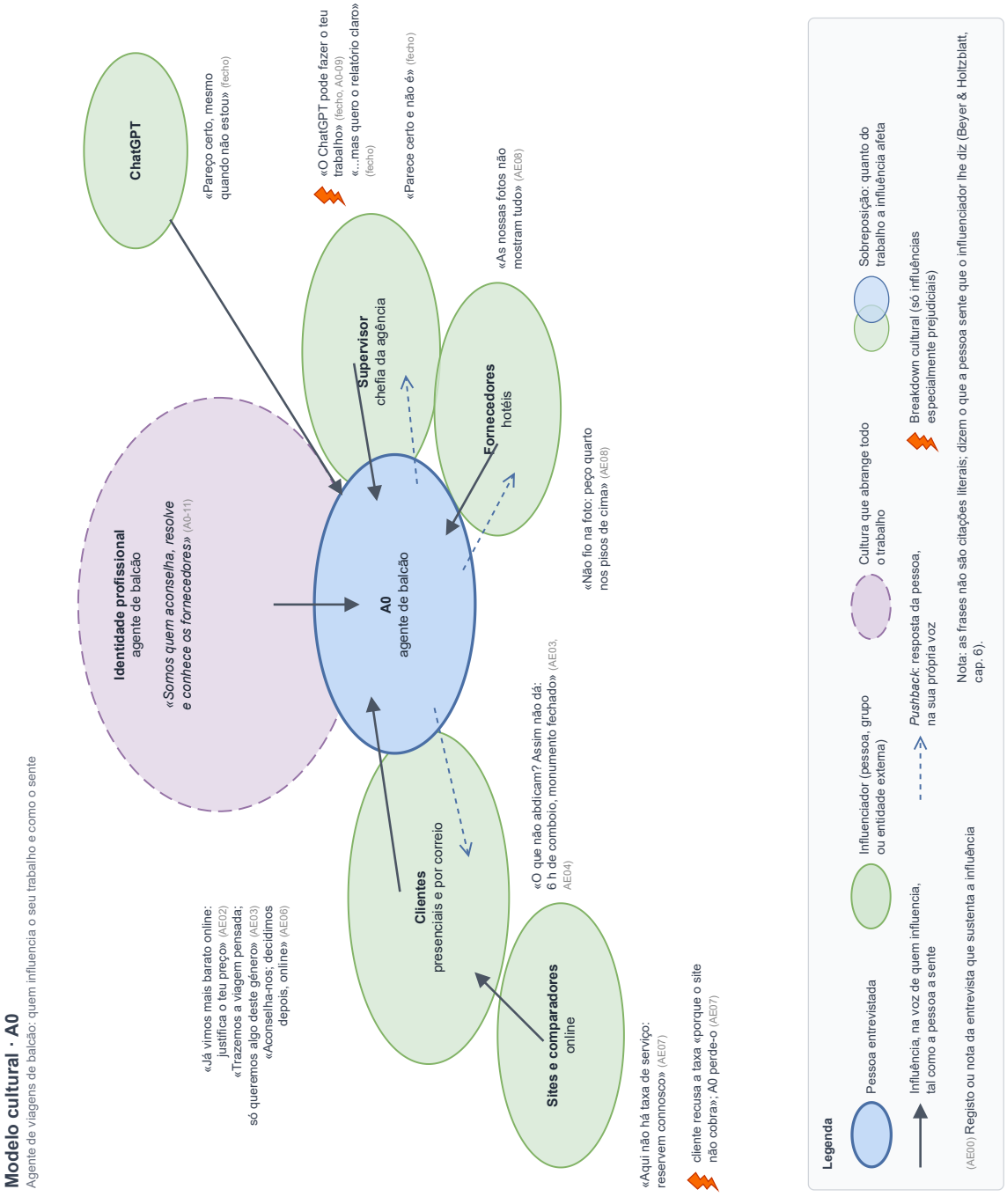


Figura 10: Modelo cultural de A0 (página inteira).

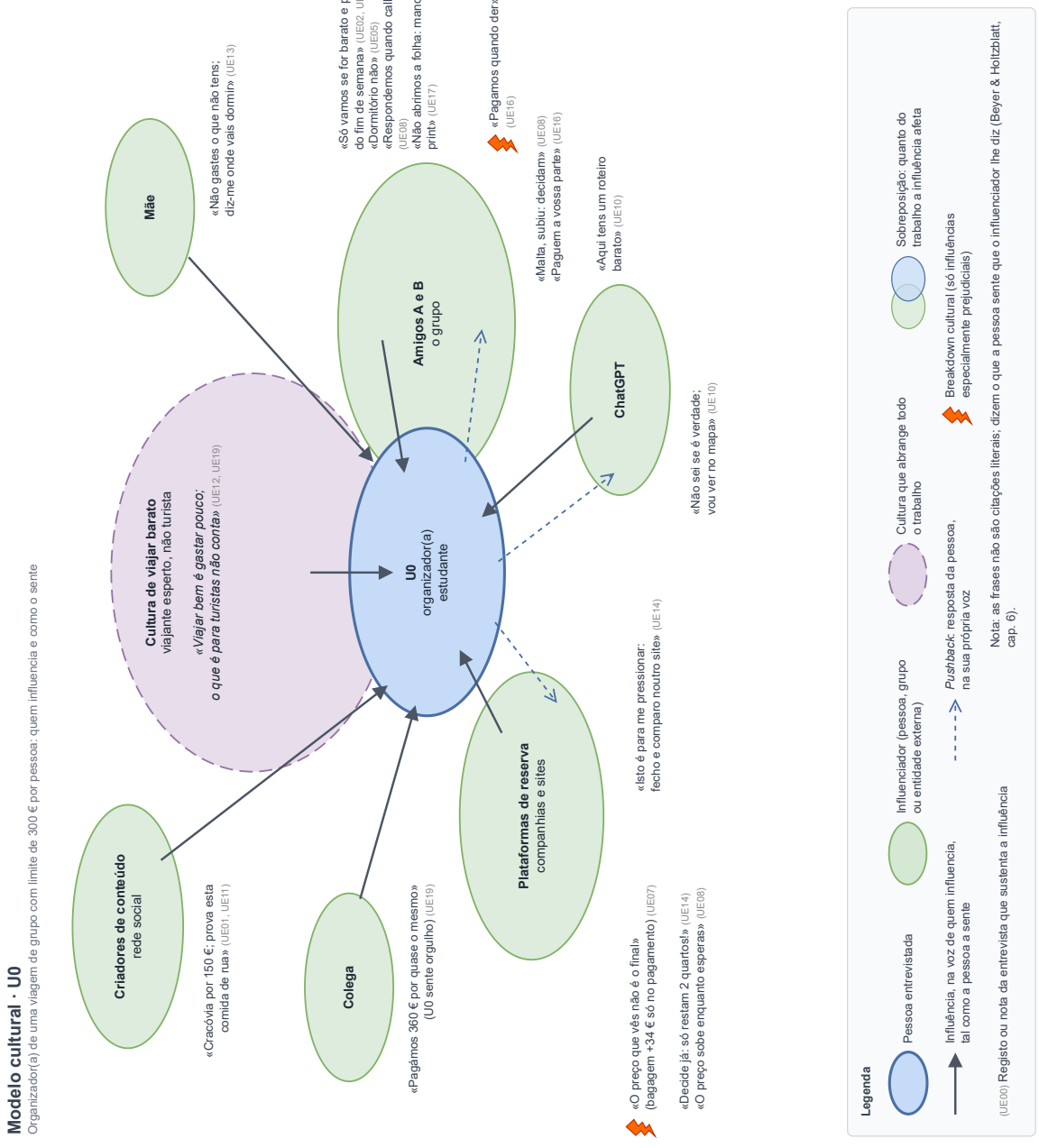


Figura 11: Modelo cultural de U0 (página inteira).

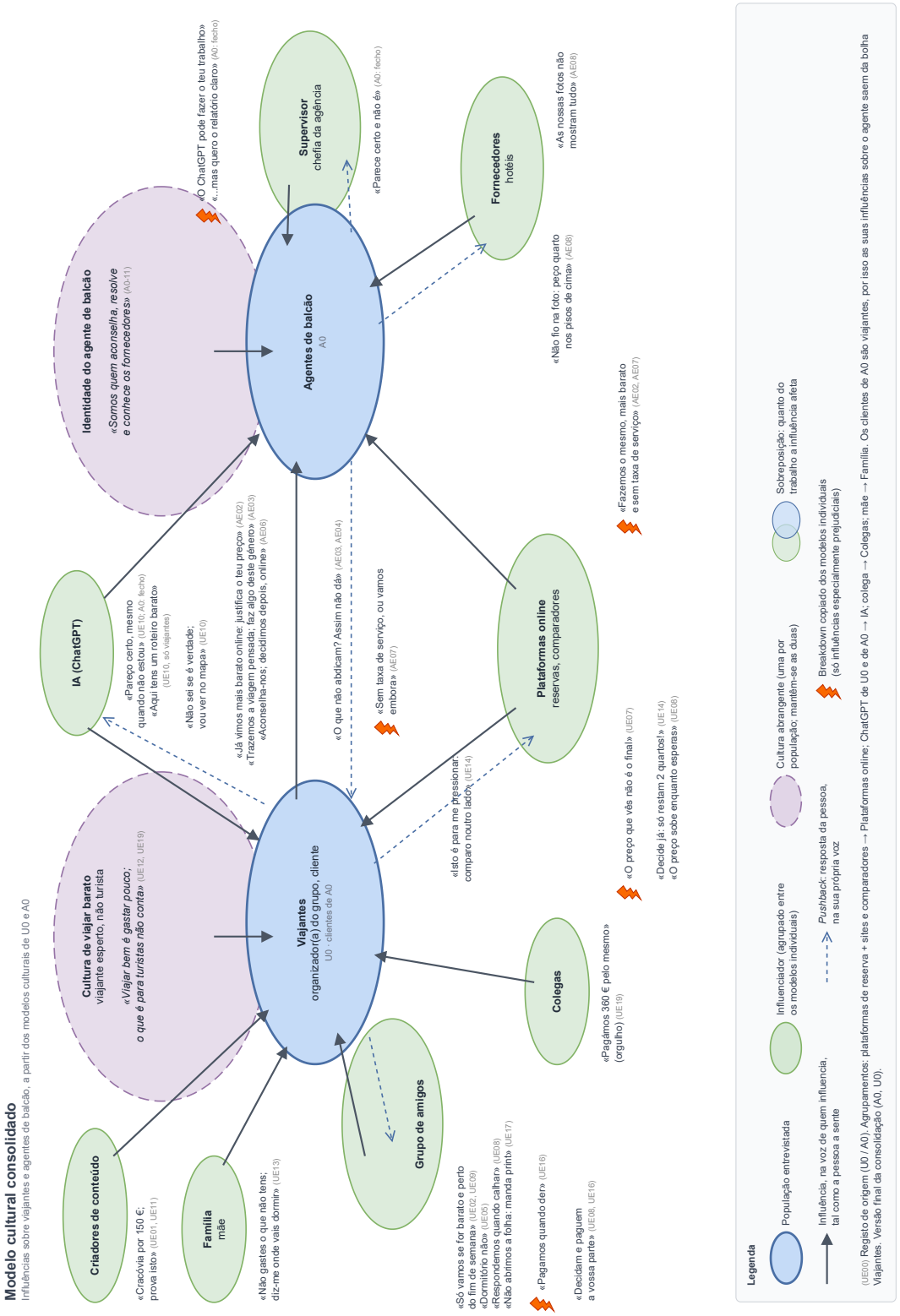


Figura 12: Modelo cultural consolidado (página inteira).

Apêndice C Uso de IA generativa

O enunciado pede que, se a equipa usou um LLM para ajudar a agrupar notas de campo ou a redigir o guião do percurso cognitivo, mostre **um exemplo do que a IA errou**. Este anexo regista onde a IA foi usada, o que foi verificado à mão e o que teria ficado errado sem essa verificação.

C.1 Onde foi usada

Tarefa	O que a IA fez	O que a equipa verificou ou mudou
Revisão dos registos de entrevista	Detetou incoerências entre registos, notas de interpretação e siglas (referências a registos inexistentes, siglas sem definição).	Cada correção foi aceite ou rejeitada pela equipa; a menção ao ChatGPT foi mantida contra a sugestão da IA.
Modelos culturais	Redesenhou os modelos com a notação do livro (direção das setas, voz do influenciador, *pushback*, sobreposição).	Cada influência foi conferida com o registo que cita.
Consolidação do fluxo e do cultural	Propôs papéis, agrupamentos de influenciadores e nomes abstratos para comunicações e artefactos.	Papéis e agrupamentos revistos contra os modelos individuais.
Modelo do relatório	Gerou a estrutura em LaTeX e o texto das secções já com dados.	*a preencher*
Diagrama de afinidade	*a preencher, se usada*	
Avaliação heurística e percurso cognitivo	*a preencher, se usada*	

Tabela 22: Uso de IA generativa nesta entrega.

C.2 Exemplo do que a IA errou

A preencher · responsável: Equipa

Escolher o exemplo a apresentar e completá-lo (o que a IA produziu, porque estava errado, como foi detetado e como foi corrigido). Casos registados durante esta entrega:

- **Sigla inventada.** O documento de A0 usava «F/OP» sem definir o «F». A IA propôs «fala geral» e escreveu essa definição no glossário, sem base nos dados. A definição tem de ser confirmada ou corrigida pela equipa.
- **Classificação de registos** (só serve se essa versão tiver sido gerada com IA; confirmar). Na versão inicial de U0, acontecimentos passados noutros locais (por exemplo, «no corredor, entre aulas») estavam marcados como O (observado), embora o entrevistador não pudesse tê-los visto. Passaram a R (relato).
- **Contagem errada.** Ao resumir as sessões, a IA indicou 7 registos observados e 12 relatos em U0; a contagem correta é 8 e 11.
- **Pressuposto sobre a equipa.** Ao distribuir os papéis das sessões de interpretação, a IA assumiu quem tinha entrevistado A0 e U0 sem que isso estivesse nos dados.

Se a IA for usada no diagrama de afinidade, a comparação entre os agrupamentos da IA e os da equipa (padrões inventados, perda da origem das notas) é o exemplo mais relevante para o enunciado.

Apêndice D Organização da equipa

Cada tipo de modelo tem um dono, que define a notação final e revê todos os modelos desse tipo, e um suplente, para que o conhecimento não dependa de uma só pessoa.

Responsabilidade	Âmbito	Dono	Suplente
Fluxo	Notação, exemplo e revisão de todos os fluxos	Tiago	Gonçalo
Cultural	Idem, e das «vozes» das setas	Tiago	Gonçalo
Sequência	Idem, e das intenções e gatilhos	Gonçalo	Zé Pedro
Artefacto	Idem, e do arquivo anonimizado de artefactos	Gonçalo	Zé Pedro
Físico	Idem	Zé Pedro	Tiago
Guardião do processo	Calendário, rotação de papéis, consentimentos, repositório	Zé Pedro	Tiago

Tabela 23: Donos e suplentes de cada modelo.

Nas sessões de interpretação os papéis rodam, para que todos desenhem todos os tipos de modelo e ninguém modele sozinho a sua própria entrevista. Só o modelo físico é desenhado pelo entrevistador.

Papel na sessão	Desenha	A0	U0
Entrevistador(a)	Físico; conta a entrevista pela ordem	Tiago	Gonçalo
Modelador(a) A	Fluxo e cultural; acrescenta notas	Gonçalo	Zé Pedro
Modelador(a) B	Sequência e artefacto	Zé Pedro	Tiago

Tabela 24: Rotação de papéis nas sessões de interpretação.

A preencher · responsável: Equipa

Confirmar quem entrevistou A0 e U0 e ajustar a Tabela 24. Acrescentar a contribuição de cada elemento para esta entrega (o enunciado prevê um inquérito de contribuição dentro da equipa).

Apêndice E Hipóteses de produto

O *backlog* da equipa contém hipóteses de produto (histórias de produto US, requisitos funcionais RF e não funcionais RNF), escritas antes das entrevistas. Estão todas **por validar**: só passam a requisitos na Entrega 2 se os dados de campo as sustentarem. A última coluna indica o registo que hoje as sustenta; «–» significa que ainda não há evidência de campo.

ID	Hipótese	Evidência
US-01	Como jovem com pouco dinheiro, quero indicar orçamento e janela de datas em vez de destino, para ver onde posso ir.	UE03
US-02	Como viajante, quero ver o custo total real por pessoa (voo, bagagem, alojamento, transporte local), para não ter surpresas no pagamento.	UE07
US-03	Como viajante, quero ver o compromisso entre preço e tempo/custo de deslocação, para decidir entre uma opção barata e uma central.	UE04

ID	Hipótese	Evidência
US-04	Como organizador(a) do grupo, quero partilhar propostas com o grupo para votar, para decidir sem depender de dezenas de mensagens.	UE17
US-05	Como organizador(a), quero que o preço fique congelado ou receber alerta de subida durante a decisão do grupo, para não perder o negócio por esperar.	UE08
US-06	Como organizador(a), quero dividir despesas e cobrar aos amigos no mesmo sítio, para deixar de ser o «banco» do grupo.	UE15, UE16
US-07	Como viajante, quero receber um alerta quando houver uma viagem dentro do meu orçamento e das minhas datas, para não depender de acaso (um reel, um amigo).	UE01
US-08	Como viajante, quero manter alternativas descartadas visíveis e marcar o que está decidido ou em aberto, para justificar a escolha ao grupo.	UE12
US-09	Como viajante, quero perceber porque o agente recomenda uma opção, para sentir que fui eu a encontrar o negócio.	UE10; fecho A0
US-10	Como jovem cujos pais financiam, quero um resumo partilhável (orçamento, datas, alojamento), para os pais autorizarem e ficarem tranquilos.	UE13
US-11	Como viajante, quero passar do telemóvel ao portátil sem perder o estado, para continuar onde fiquei.	–
US-12	Como viajante, quero reajustar a viagem quando algo muda (voo cancelado, preço), para recalcular sem recomeçar.	–
US-13	Como agente de viagens parceiro, quero poder rever ou ajustar a proposta do Roamly antes de o cliente a ver, para manter o aconselhamento humano.	fecho A0
US-14	Como viajante, quero poder falar com uma pessoa quando o agente de IA não consegue ajudar, para não ficar bloqueado.	–
RF-01	O sistema aceita orçamento total, número de pessoas, janela de datas flexível e interesses como entrada, sem exigir destino.	UE03
RF-02	O sistema combina automaticamente voo/transporte, alojamento e atividades numa só proposta dentro do orçamento.	AE04, AE05
RF-03	O sistema apresenta o custo total por pessoa, decomposto (transporte, bagagem, taxas, alojamento, transporte local, atividades), antes de qualquer reserva.	UE07
RF-04	O sistema inclui o custo e o tempo de chegada ao aeroporto de partida e ao centro do destino nas comparações.	UE04
RF-05	O sistema gera um link partilhável de uma proposta e recolhe votos dos membros do grupo.	UE17
RF-06	O sistema informa da variação de preço durante a decisão e indica o prazo, sem recorrer a escassez artificial.	UE08
RF-07	O sistema divide as despesas por pessoa e acompanha quem já pagou.	UE15, UE16
RF-08	O sistema envia alertas de oportunidades dentro do orçamento e das datas definidos pelo utilizador.	UE01
RF-09	O sistema guarda alternativas descartadas e permite marcar cada item como decidido ou em aberto.	UE12
RF-10	O sistema explica em linguagem simples porque recomenda cada opção e de onde vêm os preços.	UE10
RF-11	O sistema produz um resumo partilhável da viagem para quem financia.	UE13
RF-12	O sistema recalcula o itinerário e o custo quando um elemento muda e mostra o que mudou.	–
RF-13	O sistema permite revisão humana (por um agente de viagens) de uma proposta antes de ser entregue ao cliente.	fecho A0

ID	Hipótese	Evidência
RF-14	O sistema oferece um caminho para ajuda humana quando o agente de IA não consegue resolver.	–
RNF-01	A experiência é pensada primeiro para telemóvel e mantém o estado sincronizado com o portátil.	–
RNF-02	Nenhum elemento da interface usa urgência ou escassez falsas; os preços são verificáveis.	UE14
RNF-03	Os dados pessoais e de pagamento seguem o RGPD, com consentimento explícito e minimização de dados.	–
RNF-04	O tom e a linguagem do sistema são simples, sem jargão, e coerentes com a identidade do utilizador (viajante esperto, não turista).	UE12, UE19
RNF-05	A informação de preços e disponibilidade é atualizada com a frequência suficiente para o utilizador confiar no total apresentado.	UE07, UE08

Tabela 25: Hipóteses de produto e a evidência de campo que as sustenta.